汽车

发布时间：2024-01-25

证券研究报告 / 行业深度报告

# 汽车行业深度：智驾时代来袭，多玩家多模式齐发力推动行业走向落地

优于大势

上次评级:优于大势

**报告摘要：**

目前汽车行业已经从电动化的上半场逐渐走向智能化的下半场，智能驾驶迎来了高速发展期。

**特斯拉是智能驾驶赛道商最为领先的玩家。**在 2018-2019 年特斯拉通过提出的多头结构 HydraNets 算法提升了效率，解决了自动驾驶目标检测的多任务问题；2020-2021 年特斯拉推出了 BEV+Transformer 大模型算法，构建俯视角全景图，解决了 2D-3D 空间转换和感知性能问题；2022 年特斯拉引入占用网络，实现了感知一般障碍物的能力；2023 年特斯拉采用端到端方案，直接将传感器信息输入神经网络，提高感知和决策规控整体性能。这四代算法也给智驾赛道的其他玩家提供了可以参考的清晰路线，对后来者的算法发展带来了深远的影响。但基于强大的先发优势，特斯拉目前在算法、算力和数据等方面领先于其他玩家，在智驾方案中仍处于领先地位。

**华为通过 GOD 和 RCR 两个关键算法实现了对物和路的实时感知。**GOD 2.0 网络实现了高达 99.9%的通用障碍物识别率，其中包括白名单外异形物体和细致分类；RCR 2.0 通过道路拓扑推理实现了导航地图和实际场景的匹配，解决了没有高精度地图的关键问题。

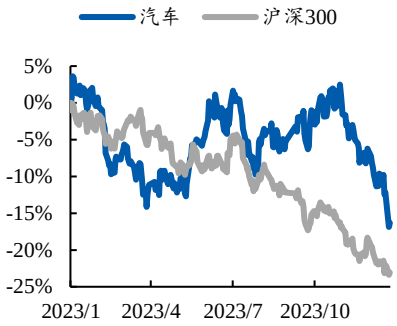
**小鹏智驾方案持续升级，目前的 XBrain 由 XNet2.0 和 XPlanner 等组成。**XNet2.0 采用三网合一的创新架构，包括动静态 BEV 网络和最占据网络，使 XNGP 感知系统在处理遮挡、光照不清和复杂路口等场景时展现出强大的能力。XPlanner 采用长时序规划、多对象决策和强推理，提高了规划和决策的综合性。

**其他玩家也都在跟进特斯拉的思路，目标实现占用网络架构下的感知能力。**蔚来智驾方案的感知算法采用 BEV+Transformer 架构，通过 NAD Lane 2.0 网络结构处理静态拓扑环境，目标实现不依赖高精度地图，通过占用网络检测通用障碍物。理想智驾方案由静态 BEV 网络算法，动态 BEV 网络算法以及占用网络算法构成，通过 NPN+TIN 增强 BEV 大模型。Momenta 智驾方案持续迭代更新，感知方面采用 BEV+Transformer 算法构架，辅以 DDLD 车道线识别算法，定位方面采用 DDPF 算法，规控路径方面引入 DLP 算法。Apollo 算法积淀雄厚，首创车路一体 BEV 感知方案 Uni BEV，结合 4D BEV Transformer 技术和占用网络技术推出第二代纯视觉感知系统，实现对激光雷达的替代。Mobileye 视觉方案和雷达方案单独建模，提供感知冗余；通过视觉采集数据，解析出车道线、路面边界、交通灯等信息，实现类先验地图信息；通过对算力友好的责任敏感安全（RSS）模型进行规控。毫末智行与火山引擎联合打造智算中心 MANA OASIS 对智能驾驶提供高算力支持，同时针对不同场景和成本要求，提出了低中高三阶方案 HP170、HP370、HP570。大疆通过自己在无人机上的技术积累，借助惯导双目摄像头开发出了多套极具性价比的高效行泊一体方案。

2024 年将是国内智能驾驶的爆发年，伴随着供给端井喷和需求端的逐渐起步，我们看好智能驾驶渗透率的持续提升。

**风险提示：智驾渗透不及预期，行业竞争加剧。**

## 历史收益率曲线




| 涨跌幅（%） | 1M | 3M | 12M |
|---|---|---|---|
| 绝对收益 | -9% | -11% | -13% |
| 相对收益 | -7% | -5% | 8% |

## 行业数据

| | |
|---|---|
| 成分股数量（只） | 260 |
| 总市值（亿） | 28038 |
| 流通市值（亿） | 11829 |
| 市盈率（倍） | 36 |
| 市净率（倍） | 1.90 |
| 成分股总营收（亿） | 32388 |
| 成分股总净利润（亿） | 853 |
| 成分股资产负债率（%） | 60 |

## 相关报告

《硬派越野车行业报告：国产硬派越野车崛起新能源助力抢占新市场》

--20231228

《美国电动车行业专题报告：美国电动车群雄逐鹿，渗透率提升前景可期》

--20231204

《地平线引领智驾芯片国产化进程，下游产业链迎来勃勃生机》

--20231113

**研究分析师：周颖**

执业证书编号：S0550521100002

19801271353　　zhouying1@nesc.cn

# 目 录

**1. 智能驾驶方兴未艾 ..... 5**
1.1. 政策端：引领智能驾驶潮流，为智能汽车注入强大动力 ..... 6
1.2. 供给端： 供给端井喷，新车型崛起引领智能化浪潮 ..... 7
1.3. 需求端：智能汽车的认知逐步扩大 ..... 9
1.4. 机遇与挑战 ..... 10
**2. 特斯拉 ..... 10**
2.1. 特斯拉第一代算法：HydraNets ..... 11
2.2. 特斯拉第二代算法：BEV+Transformer ..... 13
2.3. 特斯拉第三代算法：占用网络 ..... 15
2.4. 特斯拉第四代算法：端到端方案 ..... 16
2.5. 智驾三要素：算法、算力、数据 ..... 17
**3. 华为 ..... 17**
3.1. 华为 ADS2.0：GOD2.0+RCR2.0 ..... 18
3.2. GOD ..... 19
3.3. RCR ..... 21
**4. 小鹏 ..... 22**
4.1. 智驾方案持续升级 Xpilot 到 XNGP 到 XNGP+ ..... 22
4.2. XNet2.0 ..... 23
4.3. XPlanner ..... 24
4.4. 未来方向：轻地图 全场景 轻雷达 ..... 25
**5. 蔚来 ..... 26**
5.1. 全栈自研 ..... 27
5.2. 算法：BEV+Transformer & 数据驱动的规控 ..... 28
**6. 理想 ..... 28**
6.1. 通勤 NOA：小场景到大场景 ..... 29
6.2. 算法：BEV+NPN+TIN+占用网络 ..... 30
**7. Momenta ..... 32**
7.1. 数据驱动的核心算法 ..... 34
7.2. 三大算法：DDOD、DDLD&DDPF、DLP ..... 34
**8. Apollo ..... 36**
8.1. Apollo ANP ..... 37
8.2. 算法积淀深，地图感知优势明显 ..... 38
8.3. 纯视觉路线 ..... 40
**9. Mobileye ..... 41**
9.1. 多维度功能实现 ..... 42
9.2. 算法方案：完全冗余+REM+RSS ..... 44
**10. 毫末智行 ..... 45**
10.1. MANA OASIS 提供强大算力支持 ..... 46
10.2. 降低车端硬件成本助力落地 ..... 48
**11. 大疆 ..... 49**
11.1. 高性价比方案 ..... 50
11.2. 感知核心：惯导双目摄像头 ..... 51
**12. 投资建议 ..... 54**

13. 风险提示 .....54

## 图表目录

图 1：华为与传统车企合作 ..... 8
图 2：智能驾驶产业链图谱 ..... 9
图 3：国内科技企业智能驾驶布局 ..... 9
图 4：国内智能驾驶面临的挑战 ..... 10
图 5：特斯拉 Model X ..... 11
图 6：特斯拉 HydraNets ..... 12
图 7：HydraNets 动态识别 ..... 13
图 8：早期 2D 平面标注 ..... 14
图 9：BEV 实现 2D 转 3D ..... 14
图 10：BEV 对于感知能力的升级 ..... 15
图 11：特斯拉占用网络 ..... 15
图 12：端到端自动驾驶 ..... 16
图 13：问界 M7 ..... 18
图 14：华为高阶智能驾驶 2.0 ..... 19
图 15：华为智驾迭代 ..... 19
图 16：华为 GOD 感知算法 ..... 20
图 17：GOD 训练 ..... 20
图 18：GOD 感知 ..... 21
图 19：华为 RCR2.0 ..... 21
图 20：小鹏 G9 ..... 22
图 21：面向全场景智驾的终极架构 XBrain ..... 23
图 22：小鹏 XNet2.0 ..... 23
图 23：小鹏感知架构 ..... 24
图 24：小鹏 XPlanner ..... 25
图 25：小鹏智驾 2024 年目标 ..... 25
图 26：数据闭环提升效率 ..... 26
图 27：AI 生产式极限场景 ..... 26
图 28：蔚来 ES8 ..... 27
图 29：蔚来驾驶全栈能力 ..... 27
图 30：蔚来智能驾驶 ..... 28
图 31：蔚来占用网络 ..... 28
图 32：理想 L7 ..... 29
图 33：理想算力和数据 ..... 29
图 34：理想智驾算法 ..... 30
图 35：理想基于 NPN 和 TIN 增强的 BEV 大模型 ..... 30
图 36：NPN 神经先验网络 ..... 31
图 37：TIN 信号灯意图网络 ..... 31
图 38：智己智驾规划 ..... 32
图 39：智己算法 ..... 32
图 40：智己 LS6 ..... 33
图 41：Momenta 数据驱动算法 Roadmap ..... 34
图 42：Momenta 无图智能驾驶方案 ..... 35
图 43：智己 DDPF 算法 ..... 35
图 44：智己 DLP 算法 ..... 36
图 45：极越 01 ..... 37
图 46：Apollo ANP ..... 37

图 47：Apollo Uni BEV ..... 38
图 48：Apollo 自动标注 ..... 38
图 49：Apollo 轻图路线 ..... 39
图 50：Apollo 自动驾驶地图全景 ..... 39
图 51：Apollo 占用网络 ..... 40
图 52：国内首个纯视觉高阶智驾产品 ..... 41
图 53：Mobileye 芯片销量 ..... 41
图 54：极氪 001 ..... 42
图 55：Mobileye 产品功能划分 ..... 43
图 56：Mobileye 云增强 ADAS ..... 43
图 57：Mobileye SuperVision ..... 43
图 58：Mobileye Chauffeur ..... 44
图 59：Mobileye Drive ..... 44
图 60：Mobileye 算法 ..... 44
图 61：Mobileye REM ..... 45
图 62：蓝山 ..... 46
图 63：毫末火山 MANA OASIS ..... 46
图 64：MANA 全景图 ..... 47
图 65：MANA 五大模型 ..... 47
图 66：毫末 HPolot ..... 48
图 67：宝骏云朵 ..... 49
图 68：大疆车载方案 ..... 50
图 69：大疆 7V 方案 ..... 51
图 70：大疆惯导双目摄像头参数 ..... 51
图 71：大疆车载惯导双目产品 ..... 52
图 72：双目立体视觉测算原理 ..... 52
图 73：大疆泊车规控 ..... 53

表 1：智能驾驶分级 ..... 5
表 2：智能驾驶的国家政策支持历程 ..... 6
表 3：2023 年各省市智能驾驶相关政策节选 ..... 7
表 4：特斯拉车型参数 ..... 11
表 5：HydraNets 特点 ..... 12
表 6：华为问界系列车型参数 ..... 17
表 7：小鹏车型参数 ..... 22
表 8：蔚来车型参数 ..... 26
表 9：理想车型参数 ..... 28
表 10：智己车型参数 ..... 33
表 11：Apollo 配套车型极越 01 参数 ..... 36
表 12：Mobileye 配套极氪车型相关参数 ..... 42
表 13：毫末智行配套车型参数 ..... 45
表 14：大疆成行平台配套车型参数 ..... 49

# 1. 智能驾驶方兴未艾

智能驾驶简称智驾，是信息化时代中机器通过多方面行为辅助人类进行驾驶以及部分情况下代替人类进行驾驶汽车的技术。

智能驾驶有别于自动驾驶。自动驾驶仅仅指代智能系统通过机器学习后掌握行驶技术并代替人类进行驾驶汽车的系统技术，而智能驾驶的范围更加广泛。智能驾驶通常指包括 ADAS（Advanced Driving Assistance System，高级驾驶辅助系统）和自动驾驶两大部分的机器辅助人类进行驾驶的全部技术总和，涵盖了从基础到精深的多方面技术和效果层次。
对于智能驾驶的技术层次，目前业界主要参考的有 SAE 分级（由美国汽车工程协会提出）和 NHTSA 分级（由美国高速公路安全管理局提出）。

**表 1：智能驾驶分级**

| SAE 分级 | NHTSA 分级 | 名称 | 内容 | 驾驶操作者 | 探测与响应 | 代表技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L0 | L0 | 无自动化 | 传统汽车，完全由驾驶员控制 | 驾驶员 | 驾驶员 | 无 |
| L1 | L1 | 驾驶支援 | 有驾驶员辅助系统，但驾驶员仍需要保持对车辆的控制并全权负责操控 | 驾驶员 | 驾驶员 | 电子稳定系统（ESP）、刹车防抱死（ABS） |
| L2 | L2 | 部分自动化 | 驾驶员可以把一些任务委托给汽车。但驾驶员仍需要保持对车辆的监控并随时准备接管控制权 | 驾驶员和车辆 | 驾驶员 | 主动式巡航定速（ACC）结合自动紧急刹停系统（AEB） |
| L3 | L3 | 有条件自动化 | 驾驶员可以选择把操控责任转交给车辆，但仍需在特定时刻下接管控制 | 车辆 | 车辆 | 自动辅助导航驾驶（NOA） |
| L4 | L4 | 高度自动化 | 车辆可以在限定道路和交通条件下完全自主驾驶 | 车辆 | 车辆 | 感知层、决策层、执行层 |
| L5 | | 完全自动化 | 车辆可以完成全部驾驶操作 | 车辆 | 车辆 | 感知层、决策层、执行层 |

数据来源：36 氪研究院，东北证券

NOA（Navigate On Autopilot，自动辅助导航驾驶）是智能驾驶中目前关注度最高的技术，意在将导航与辅助驾驶结合起来，达到汽车自主决策行驶的目的。该技术在 SAE 分级中属 L3，目前较为成熟的技术有高速 NOA，即可由系统自主决策驶入驶出高速，并更换车道超越前方较慢的车辆，目前有部分智驾厂商具备该方面技术并足够成熟可用于商业化。而城市 NOA 和通勤 NOA 功能对于大多厂商而言还处于研发阶段，两者概念相似，意在解决城市道路上较为复杂的通勤场景下的自动辅助导航驾驶，但如特斯拉、华为、小鹏等头部厂商已将功能实现并推送给消费者。

### 1.1. 政策端：引领智能驾驶潮流，为智能汽车注入强大动力

全球经济格局急剧变化影响着汽车产业的前进方向，智能驾驶已经成为中国展示国家科技实力、创新能力以及产业配套水平的全新标志之一。新的变化也意味着新的挑战，国家和地方政府及时推出了一系列政策和规划，旨在推动自动驾驶相关产业健康快速地发展。

**国家制度引领，加速推进智能驾驶发展。**2015 年，国家推出“中国制造 2025”计划，首次从顶层对智能网联汽车的发展做出重要规划。其中，无人驾驶被列为汽车产业未来转型升级的重要方向之一。后续国家不断出台智驾领域相关政策，2017 年我国出台了《新一代人工智能发展规划》，明确提出要支持自动驾驶技术的发展。2021 年智慧交通成为实现交通强国的切入点，2022 年国家部委出台多部关于汽车智能化的重点政策，旨在推动智能汽车落地。

**地方政府积极行动，成为智能驾驶的关键引擎。**除了在国家层面的政策引领下，21 个省市的地方政府也积极介入，将政策具体落实到实处。北京、上海、广州等地纷纷出台了详尽的管理办法，为自动驾驶产业的健康快速发展提供了具体而细致的指导。

**表 2：智能驾驶的国家政策支持历程**

| 时间 | 部门 | 政策 | 内容 |
|---|---|---|---|
| **2015 年 5 月** | 国务院 | 《中国制造 2025》 | 首次从顶层对智能网联汽车的发展做出重要规划 |
| **2017 年 7 月** | 国务院 | 《新一代人工智能发展规划》 | 明确提出要支持自动驾驶技术的发展 |
| **2021 年 2 月** | 国务院 | 《国家综合立体交通网规划纲要》 | 把智慧交通作为交通强国的发展行动 |
| **2022 年 3 月** | 交通运输部、科技部 | 《“十四五”交通领域科技创新规划》 | 要促进智慧交通领域的全方面协同发展 |
| **2022 年 12 月** | 国务院 | 《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》 | 提出要大力发展智慧交通的目标 |
| **2023 年 3 月** | 交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司 | 《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》 | 再次强调了要大力发展智慧交通，推进交通强国 |

数据来源：东北证券整理

**表 3：2023 年各省市智能驾驶相关政策节选**

| 时间 | 部门 | 政策 | 内容 |
|---|---|---|---|
| **2023 年 1 月** | 重庆市政府 | 《重庆市加力振作工业经济若干政策措施》 | 给予智驾企业补贴，加快培育智能网联新能源汽车产业集群 |
| **2023 年 1 月** | 上海经信委，交通委，公安局 | 《上海市智能网联汽车示范运营实施细则》 | 建立智能网联汽车示范运营管理机构 |
| **2023 年 2 月** | 北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室 | 先行区无人化车外远程道路测试通知书 | 整车无人自动驾驶车辆获准在北京经开区的限定路线和特定时段分批开展道路测试 |
| **2023 年 3 月** | 深圳宝安区投资推广署 | 《培育发展智能网联汽车产业集群实施方案》 | 推进并保障宝安区的智能网联汽车产业发展 |
| **2023 年 4 月** | 杭州市人民政府办公厅 | 《杭州市智能网联车辆测试与应用管理办法》 | 支持智能网联车辆企业组建产业联盟，并在智能基础设施方面协同发展 |
| **2023 年 5 月** | 成都经信局 | 《关于推进成都市智能网联汽车远程测试与示范应用的实施意见（公开征求意见》 | 开展智能网联汽车测试与示范工作，推动产业发展 |
| **2023 年 6 月** | 江苏省交通运输厅 | 《智慧公路车路协同路侧设施建设及应用技术指南》 | 促进江苏省智驾行业的发展及基础建设 |
| **2023 年 8 月** | 北京市发展和改革委员会 | 《关于进一步推动首都高质量发展取得新突破的行动方案（2023-2025 年）》 | 进一步推动智驾等创新企业的发展 |
| **2023 年 9 月** | 天津市政府 | 《天津市加快新能源和智能网联汽车产业发展实施方案（2023—2027 年）》 | 将新能源和智能网联汽车产业打造成为天津市新的支柱产业 |

数据来源：赛博汽车，东北证券

## 1.2. 供给端：供给端井喷，新车型崛起引领智能化浪潮

**供给端呈现井喷态势，推动智能驾驶技术的迅猛发展。**科技公司和车企的不断合作、数据和算法的不断进步使智能驾驶系统在成本和效率上取得显著突破，从基础 L2 功能到高速 NOA，再到通勤 NOA 和城区 NOA 逐渐落地，供给端呈现出不断升级的趋势。

**图 1：华为与传统车企合作**




数据来源：华为，东北证券

新势力车企蔚来、小鹏、理想等集中涌现。这些车企以软件科技创新为核心，在智能驾驶上侧重感知、定位、规划等核心算法研发，同时注重与用户的互动，通过用户数据和反馈不断优化智能驾驶能力。

传统车企也加大了研发投入，力求在智能化竞争中扮演重要角色。大型互联网企业如华为、百度等通过与传统车企的合作，共同研发智能驾驶算法，降低智能汽车制造门槛，推动整个汽车行业向智能化转型。在市场竞争激烈的情况下，传统车企、新势力和科技公司之间的深度协作将成为常态，为我国汽车产业带来新的优势和机遇。

**图 2：智能驾驶产业链图谱**




数据来源：艾瑞咨询，东北证券

**图 3：国内科技企业智能驾驶布局**

| | HUAWEI | Baidu 百度 | Tencent 腾讯 | 阿里巴巴 Alibaba.com | 小米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | 智能驾驶云服务Octopus、智能驾驶解决方案、电驱Drive one、BMS、鸿蒙OS、传感器、域控等 | Apollo开放平台、智能驾驶解决方案、Robotaxi、高精地图、车载OS、智能交通、车联网解决方案等 | 智能驾驶解决方案、云平台、模拟仿真平台、高精地图、信息安全等 | 末端无人配送车、高精地图、车载OS、AI芯片、仿真测试平台等 | 智能手机、IoT和生活消费类产品如智能电视、笔记本电脑和可穿戴设备等，未来将打造小米汽车 |
| 产业定位 | 聚焦ICT技术，向智能联网汽车提供增量部件 | 以智能驾驶作为核心业务之一打造AI生态圈 | 以智能驾驶作为解决方案之一，链接人、车、路，打造智慧出行 | 以末端物流为突破口打造智慧物流运输平台 | 将造车作为除现有业务外的第二增长曲线 |
| 技术实力 | *华为&极狐*<br>2021年 ARCFOX 极狐 阿尔法S 华为HI版正式发布，由极狐与华为联合开发，是首个量产搭载华为全栈智能汽车解决方案的车型 | *百度&吉利*<br>2021年百度与吉利联合创建集度汽车，将基于吉利最新研发的浩瀚SEA架构，共同打造下一代智能汽车 | *腾讯&宝马*<br>2019年腾讯与宝马宣布深化合作，发挥腾讯的大数据、云计算等优势帮助宝马建立数据驱动开发平台，支持宝马在华的智能驾驶技术研发 | *阿里&上汽&张江高科*<br>2020年阿里、上汽和张江高科联合成立智己汽车，现已发布两款量产车型，预计2022年正式交付 | *小米汽车*<br>2021年9月成立小米汽车有限公司，主要负责智能电动汽车相关业务。小米加快在汽车产业链上的投资布局，包含禾赛科技、纵目科技、赣锋锂电、黑芝麻等 |

数据来源：艾瑞咨询，东北证券

## 1.3. 需求端：智能汽车的认知逐步扩大

**消费者对智能驾驶认知不足。**目前，智能驾驶的体验者数量相对较小，排斥这一技术的消费者则相对较多。尽管智能汽车体验者主要给予正向评价，但智驾汽车的普及仍面临着技术认知和接受度的瓶颈。有一部分消费者对自动驾驶技术存在疑虑，对其安全性和可靠性产生担忧，因此表现出对自动驾驶汽车的排斥态度。

**华为崛起成为智能汽车的引领者。**在这一局面中，华为的崛起成为一次重要的“教育”机会。作为消费者端认知度最高的品牌之一，华为的涉足使得更多消费者开始关注智能汽车，并逐渐理解其技术和应用价值。华为在智能汽车领域的投入和表现成为引领智能汽车认知普及的重要驱动力，为未来消费者对智能化的需求奠定基础。

**预计明年供给端改善，迎来第二波认知提升浪潮。**随着供给端不断改善和技术进步，明年有望迎来更大范围的智能汽车认知提升浪潮。供给端的技术改进将为消费者提供更为出色的智能驾驶体验，降低技术上的担忧和排斥情绪，使更多的消费者认知到智能汽车的实际益处，进而提高其接受度。

### 1.4. 机遇与挑战

中国智能驾驶行业正迎来蓬勃发展的时机，充满机遇与挑战。国家频繁出台支持政策，将智能驾驶作为汽车产业转型升级的关键方向；国产化进程加速，部分国内智能驾驶企业在零部件和解决方案领域展现竞争优势，逐渐成为国内外车企供应链的重要组成部分；车联网的快速发展为智能交通系统提供基础网络支持，5G 技术的应用降低了延迟时间，为高级别自动驾驶提供了更可靠的通信手段；测试道路的大量开放，和智能联网汽车测试示范区建设的不断完善，为智能汽车提供了更加可靠的发展空间。与此同时智能驾驶也面临众多挑战，法规建设方面仍存在一些法律空白；全场景自动驾驶技术面对城市差异、天气变化等挑战；企业需持续投入大量研发成本，推进包括传感器、底层算法等领域的进步，以确保技术更新与迭代，使得市场竞争更加激烈。

**图 4：国内智能驾驶面临的挑战**




数据来源：艾瑞咨询，东北证券

## 2. 特斯拉

特斯拉公司以其卓越的技术实力和自动驾驶系统方案，在智能驾驶领域处于领先地位，其智能驾驶系统 FSD（(Full Self-Drive）自发布以来，经过了多次重要更新目前已经来到了 V11 版本，预计 2024 年会正式发布新的 V12 版本。

**表 4：特斯拉车型参数**

| 型号 | Model X | Model 3/Y | Model S |
|---|---|---|---|
| 传感器方案 | 视觉 | 视觉 | 视觉 |
| 智驾芯片 | HW3.0 | HW3.0 | HW3.0 |
| 座舱芯片 | AMD Ryzen | AMD Ryzen | AMD Ryzen |
| 摄像头（车外） | 8 | 8 | 8 |
| 超声波 | 12 | 12 | 12 |
| 毫米波雷达 | 1 | 1 | 1 |
| 激光雷达 | 0 | 0 | 0 |

数据来源：懂车帝，东北证券

**图 5：特斯拉 Model X**



数据来源：懂车帝，东北证券

特斯拉的智驾算法被认为是行业的标杆，也是众多后来者的学习和模仿目标，因此我们通过分析特斯拉的算法演变来理解智驾算法多年来的演化和进步。

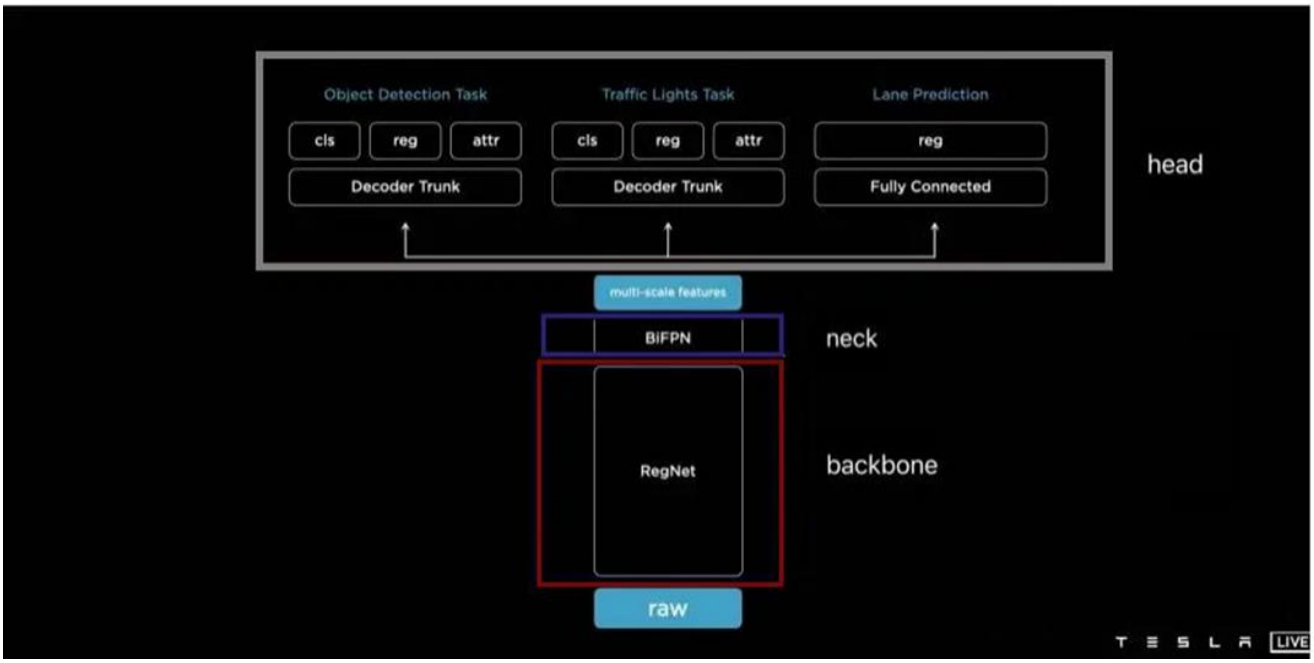
## 2.1. 特斯拉第一代算法：HydraNets

**计算机视觉基于人类的视觉系统。**人类眼睛搜集的信息到达视网膜后，经过大脑皮层的多个区域和神经层，最终形成生物视觉。基于人类视觉，人们设计出计算机视觉神经网络系统，在计算机视觉任务中，物体检测一般有如下通用的结构：Input → backbone → neck → head → Output。**2016-2018 年，自动驾驶行业处在发展初期，车企在自动驾驶的目标检测上一般该采用通用网络结构。**该结构中仅有一个 head，是单一的目标检测，而驾驶场景通常同时面临多项任务，如车道线/人物/信号灯检测等，单一检测难以满足现实需求。

- Backbone：指特征提取网络，用于识别单个图像中的多个对象，并提供对象的丰富特征信息。

- Neck：颈部位于主干和头部之间，用于提取一些更精细的特征。
- Head：在特征提取（Backbone）之后，提供输入的特征图表示。

**图 6：特斯拉 HydraNets**




数据来源：特斯拉，东北证券

**HydraNets——特斯拉的检测神经网络。**特斯拉将汽车检测、交通灯识别和检测、车道检测等大量任务聚合到一个全新的架构布局中，该架构有一个共同共享的主干，并将分支分成若干个头部，这种架构被称为 HydraNets。HydraNets 使用特征提取网络 BiFPN，实现多特征共享和多任务处理，提升算法效率。

**表 5：HydraNets 特点**

| 特点 | 解释 |
|---|---|
| **特征共享** | 减少重复卷积计算，减少主干数量，在测试时特别高效。 |
| **解耦任务** | 将特定任务从主干中解耦，能够单独微调任务。 |
| **颈部特征缓存** | 训练时缓存特征，在做微调工作流时，只使用缓存的特征微调头部。 |

数据来源：特斯拉，东北证券

**图 7：HydraNets 动态识别**




数据来源：特斯拉，东北证券

## 2.2. 特斯拉第二代算法：BEV+Transformer

**BEV 感知技术成为感知外部环境的标准方法。**BEV 是 Bird's Eye-View 的缩写，通过神经网络将多个摄像头和传感器收集的信息进行整合，形成基于俯视角度的全景图，同时结合时序信息，动态地感知周围环境并输出结果，以便后续的预测和规划模块使用。驾驶行为是在 3D 空间中的行为，BEV 通过将 2D 透视空间图像转换为 3D 空间，消除了距离尺度和遮挡问题，使算法能够直观地判断车辆在空间中的位置以及与其他障碍物的关系。

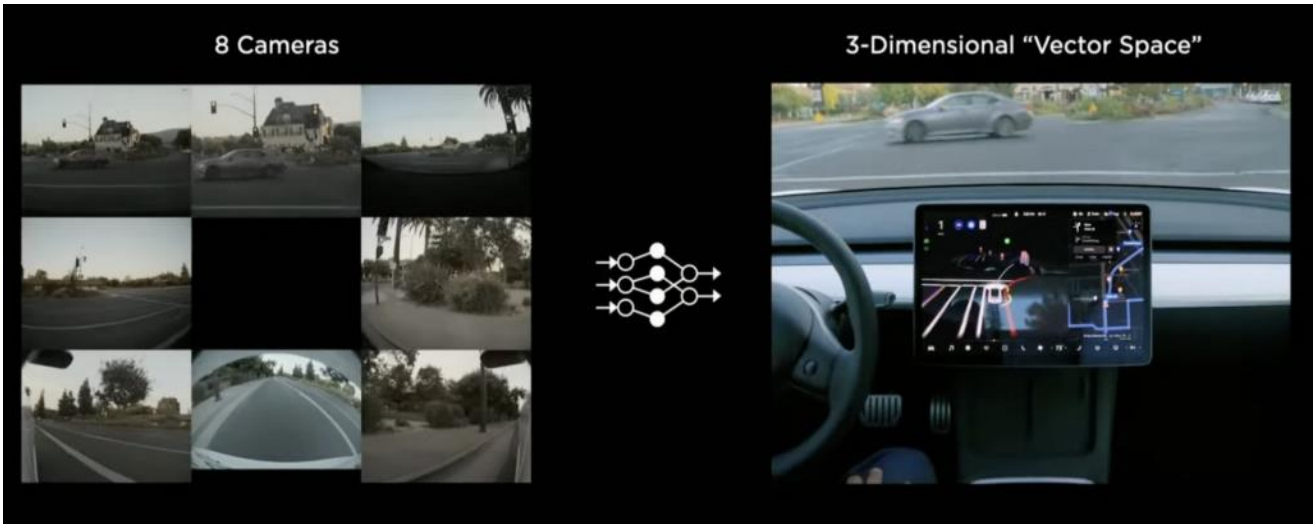
**Transformer 大模型为构建 BEV 空间提供了最佳解决方案。**BEV 空间的构建需要一种合适方法来实现目的，将多个 2D 图像和传感器信息综合转化为一个 3D 向量空间。特斯拉引入 Transformer 算法架构来执行这一转换，通过适应各种输入形式，使得 BEV 在自动驾驶领域得以实现。

**图 8：早期 2D 平面标注**




数据来源：特斯拉，东北证券

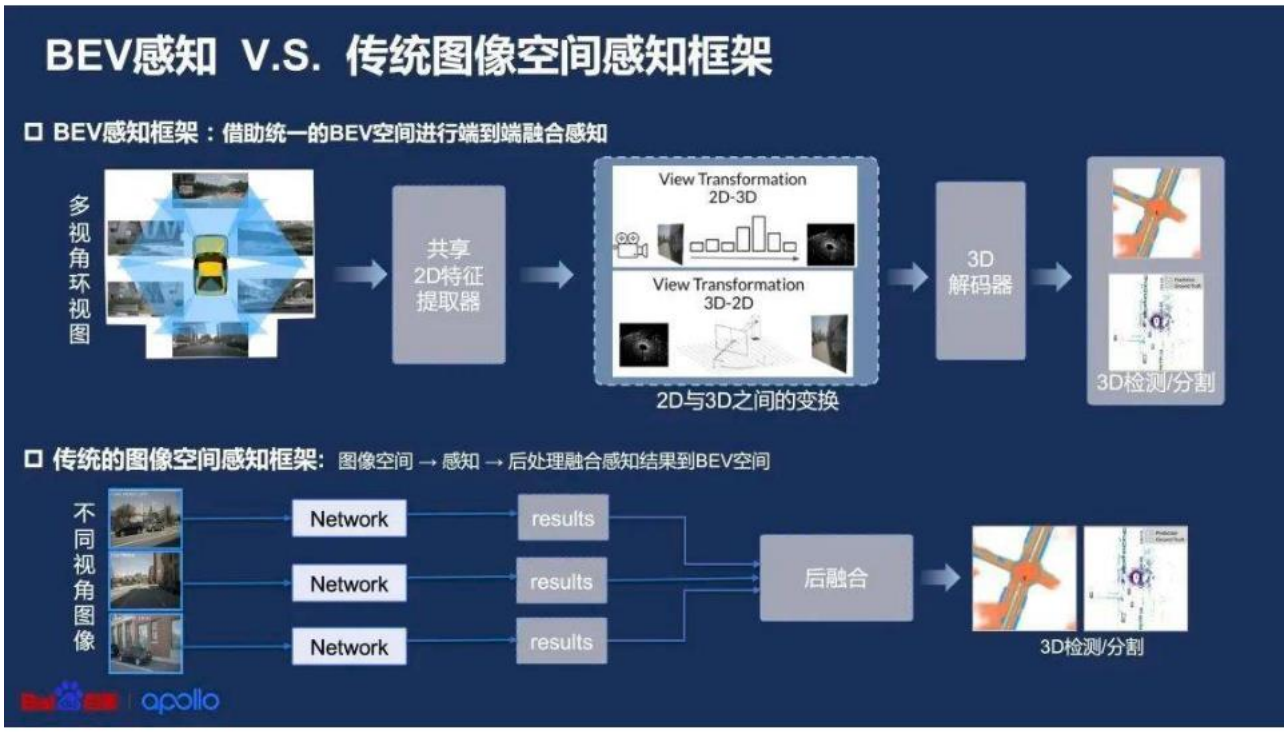
**图 9：BEV 实现 2D 转 3D**




数据来源：特斯拉，东北证券

**在 2020-2021 年到来的的大模型时代，特斯拉引领自动驾驶行业迈向新篇章，提出了 BEV+Transformer 的创新算法。**特斯拉将 BEV 和 transformer 结合，并且首次实现了该算法的商业化落地。相比于传统自动驾驶算法，BEV+Transformer 大模型在感知能力有了极大进步：改善了 2D-3D 空间转换中难以深度预测的问题，大幅提升感知性能，完美实现了多摄像头和多传感器信息的融合，极大方便了后续的规控任务；同时更容易融入时序信息，使得模型具有良好的"记忆"，能够避免遮挡等问题；汽车具备实时建图能力，摆脱对高精度地图的依赖；从后融合到特征融合，信息损失变少，感知能力加强。

**图 10：BEV 对于感知能力的升级**

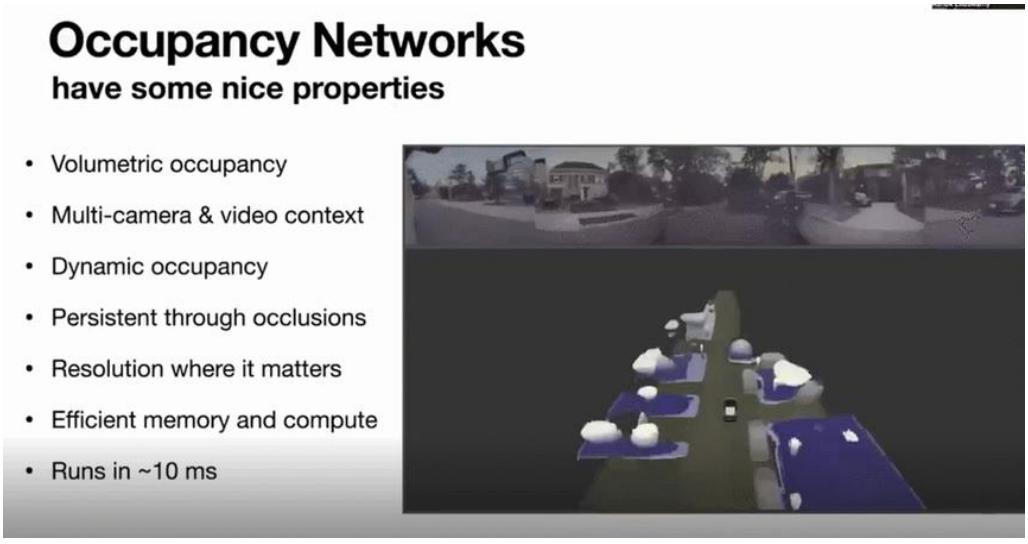



数据来源：百度，东北证券

## 2.3. 特斯拉第三代算法：占用网络

**2022 年特斯拉在算法中加入占用网络。**占用网络的基本思路是对周围环境进行分析从而获得体积占用率，以此为基础实现实时感知。占用网络的具体实现过程需要先将三维世界划分为网格单元，然后根据算法定义不同单元的占用与空闲，形成一般障碍物的感知能力。

**图 11：特斯拉占用网络**




数据来源：特斯拉，东北证券

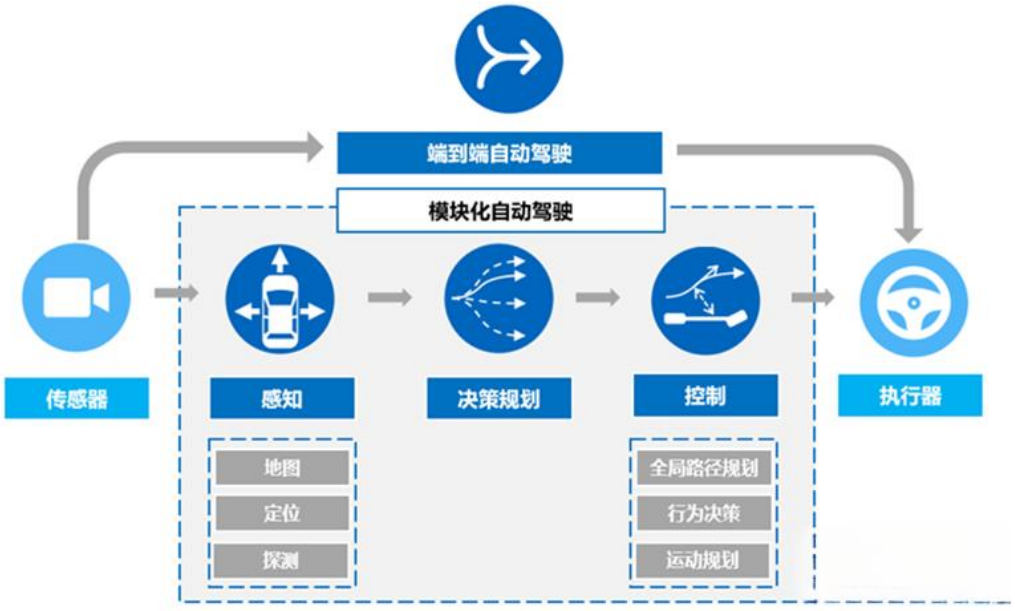
**占用网络是 BEV+Transformer 的升华迭代。**原有鸟瞰图的底层能力来源于 2D 图像信息感知，会缺失一些空间高度信息，无法真实反映物体在 3D 空间的实际占用体积，因此传统的 BEV 更关心静止物体（如路沿、车道线等），而空间目标的识别（如物体 3D 结构）难以识别。占用网络基于学习将三维曲面表示为深度神经网络分类器的连续决策边界，可以在没有激光雷达提供点云数据的情况下对 3D 环境进行重建，且相较于激光雷达还可以更好地将感知到的 3D 几何信息与语义信息融合，得到更加准确的三维场景信息。

## 2.4. 特斯拉第四代算法：端到端方案

**特斯拉最新的 FSD V12 版本采用端到端方案，这是完全基于大模型和数据驱动的方案。**端到端自动驾驶的核心思想是将车辆从传感器中收集到的信息（原始图像数据、原始点云数据等）直接输入到一个整合的深度学习神经网络中，该网络经过处理后直接输出自动驾驶汽车的驾驶命令，包括方向盘转角、方向盘转速、油门踏板开度、制动踏板开度等。

**端到端智驾方案高效而全面。**端到端能够覆盖各种场景，不需要人工设计繁复的规则，只需不断投喂训练数据，深度学习神经网络就能学会驾驶。因此从性能角度出发，在海量数据的情况下，端到端方案的驾驶能力会无限逼近于人。另外与模块化自动驾驶系统相比，端到端自动驾驶系统设计难度低，硬件成本较小，并且通过多样性的数据，能够获得在不同场景下的泛用性。**国内目前仍处在 BEV+transformer 到占用网络的演变进程上，特斯拉则已经走在端到端方案的路上。**

**图 12：端到端自动驾驶**




数据来源：智驾最前沿，东北证券

### 2.5. 智驾三要素：算法、算力、数据

在自动驾驶系统中，算法通常可以分为感知和决策规控两个主要部分，在端到端方法里两者结合为一体。

**影响智驾能力的要素主要有算法、算力和数据。**传统感知算法的进步主要取决于自身的算法框架、训练数据质量以及标注能力（依赖训练算力+研发人数，自动标注算法成熟之后主要依赖于训练算力），而在以规则为主的决策规控方案里面算法的进步主要依赖自身规则框架的迭代，训练数据和代码数量（依赖研发人数），即算法进步需要算法+数据+算力&研发人数多个维度的支持。在端到端方案中感知和决策规控被结合为一个整体，算法进步依赖于算法框架，训练算力和数据。由于模型直接从原始数据中学习，而不需要依赖于人工设计的特征或规则，训练算力和数据的重要性更为突出。

## 3. 华为

华为是目前智驾领域发展速度最快的玩家之一。2022 年 7 月,搭载华为智能辅助驾驶解决方案系统 ADS1.0 的极狐阿尔法正式发布，标志华为正式落地城区级别的智能驾驶。2023 年 4 月 16 日，华为正式发布 ADS 2.0，在算法层面实现了巨大突破，目标直指不依赖于高精地图的城区智能驾驶功能。

**表 6：华为问界系列车型参数**

| 型号 | 问界 M7 Plus | 问界 M7 Max | 问界 M5 标准版 | 问界 M5 智驾版 |
|---|---|---|---|---|
| 传感器方案 | 视觉 | 激光雷达 | 视觉 | 激光雷达 |
| 智驾芯片 | | 昇腾 610 | | 昇腾 610 |
| 座舱芯片 | 麒麟 990A | 麒麟 990A | 麒麟 990A | 麒麟 990A |
| 摄像头（车外） | 6 | 12 | 6 | 11 |
| 超声波 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 毫米波雷达 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 激光雷达 | 0 | 1 | 0 | 1 |

数据来源：懂车帝，东北证券

**图 13：问界 M7**



数据来源：懂车帝，东北证券

## 3.1. 华为 ADS2.0：GOD2.0+RCR2.0

**华为智能驾驶 ADS2.0 的感知能力主要依赖两个算法：GOD 和 RCR。**这两个算法分别对应行驶过程中物的识别和路的识别。其中“看得懂物”的 GOD 2.0 网络，可以识别通用障碍物白名单外的异形物体，障碍物种类精细识别（如区分救护车、警车等），识别率高达 99.9%；“看得懂路”的 RCR 2.0 可以实现导航地图和现实世界的匹配。

**图 14：华为高阶智能驾驶 2.0**




数据来源：华为，东北证券

建立在优秀算法框架的基础之上，通过云端储备的算力和实车行驶积累的数据，ADS2.0 能够不断地更新迭代。

**图 15：华为智驾迭代**



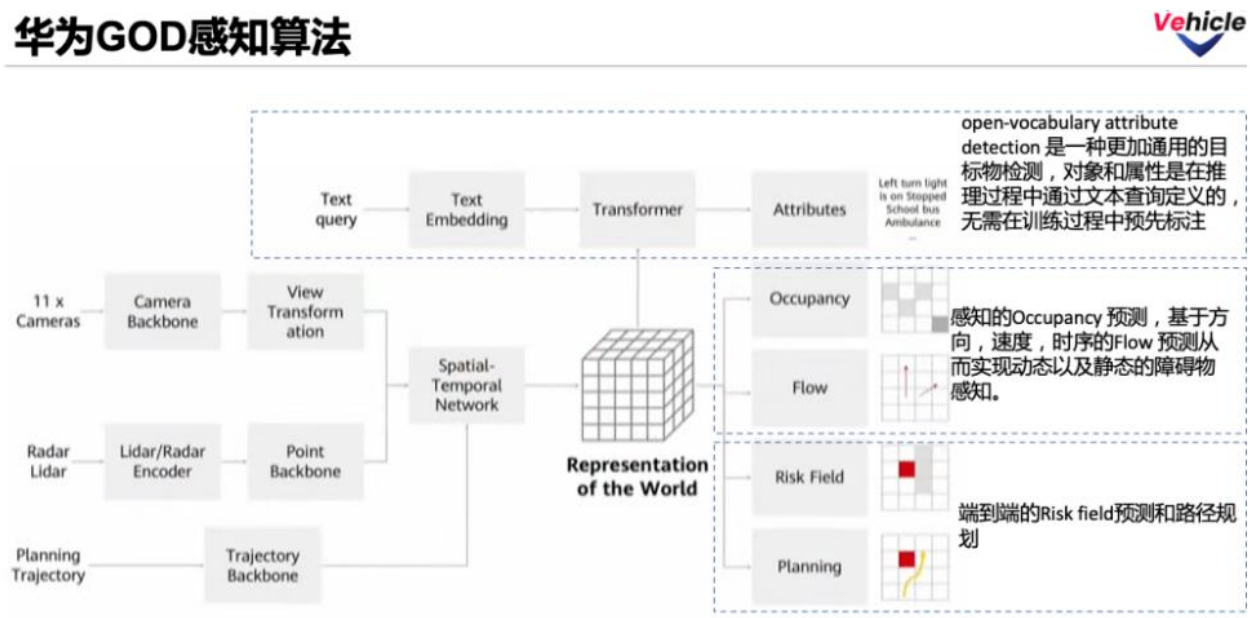

数据来源：华为，东北证券

## 3.2. GOD

通用障碍物检测网络（GOD）是华为智能驾驶的关键算法，英文全称为 General Obstacle Detection Network。GOD 构建在自学习数据引擎之上：该网络部署在车辆端，利用车辆传感器收集的驾驶数据，通过自学习数据引擎挖掘有价值的信息。这些数据被发送到云端进行自动标注，随后在虚拟世界中进行 4D 场景的重建，每天能够产生大量的有价值数据，华为利用上千个 NPU 和上亿公里的驾驶数据对 GOD

网络进行训练，这些专门用于训练驾驶神经网络的 NPU 使自动驾驶系统不断优化和提升。

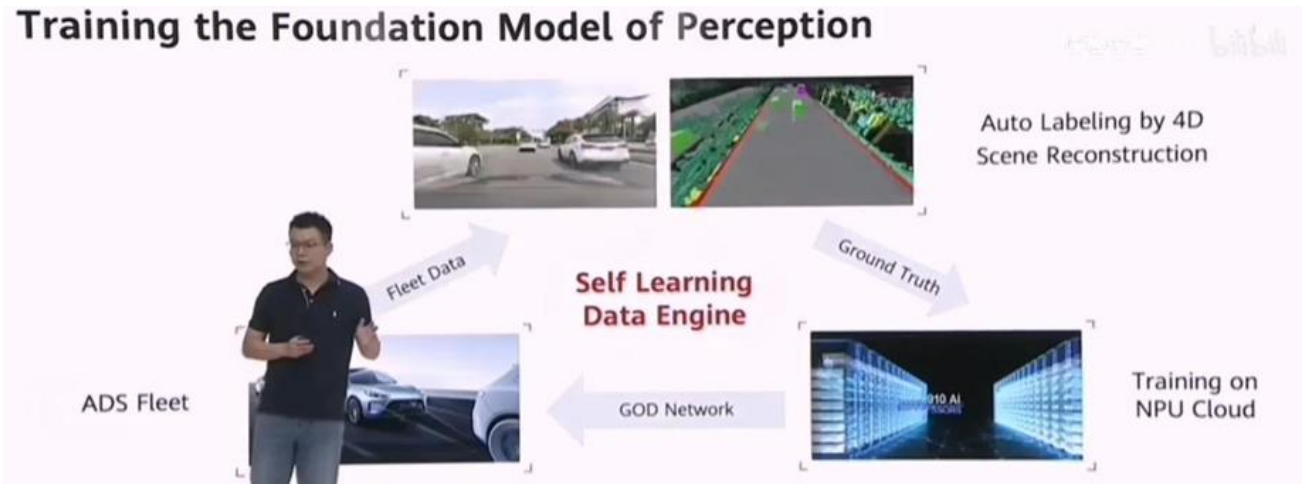
**图 16：华为 GOD 感知算法**




数据来源：Vehicle，东北证券

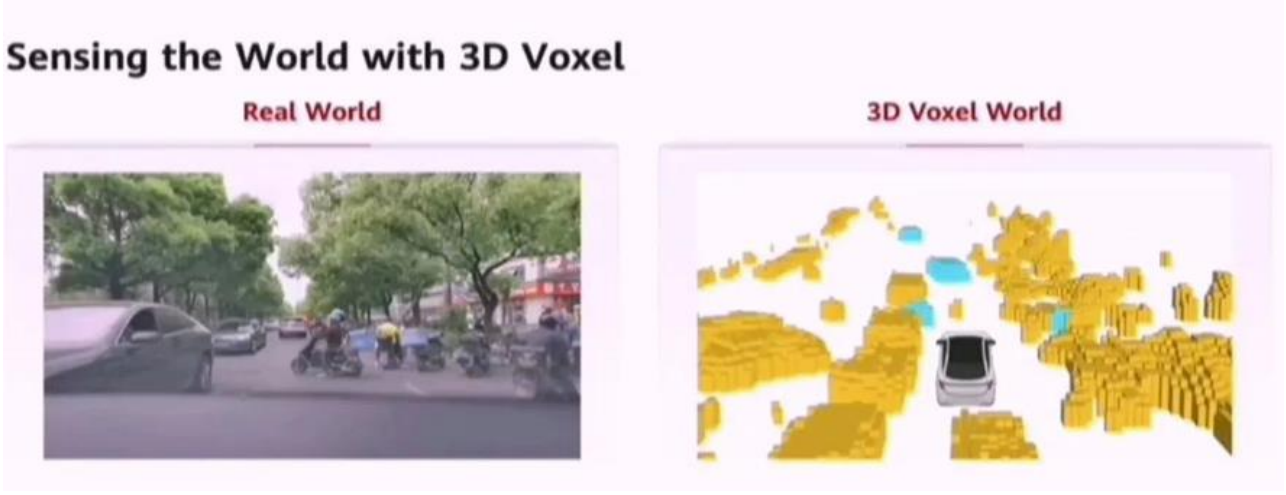
**GOD 网络的目标是训练成一个基础模型，使车辆能够像人类司机一样灵活应对各种场景，包括上下匝道、障碍物绕行等。**该算法框架具备实时的 4D 建模能力，对云端算力和训练数据的需求较高，但它具备通用能力，做到了对算法冗余性的显著提升。

**图 17：GOD 训练**




数据来源：华为，东北证券

**图 18：GOD 感知**

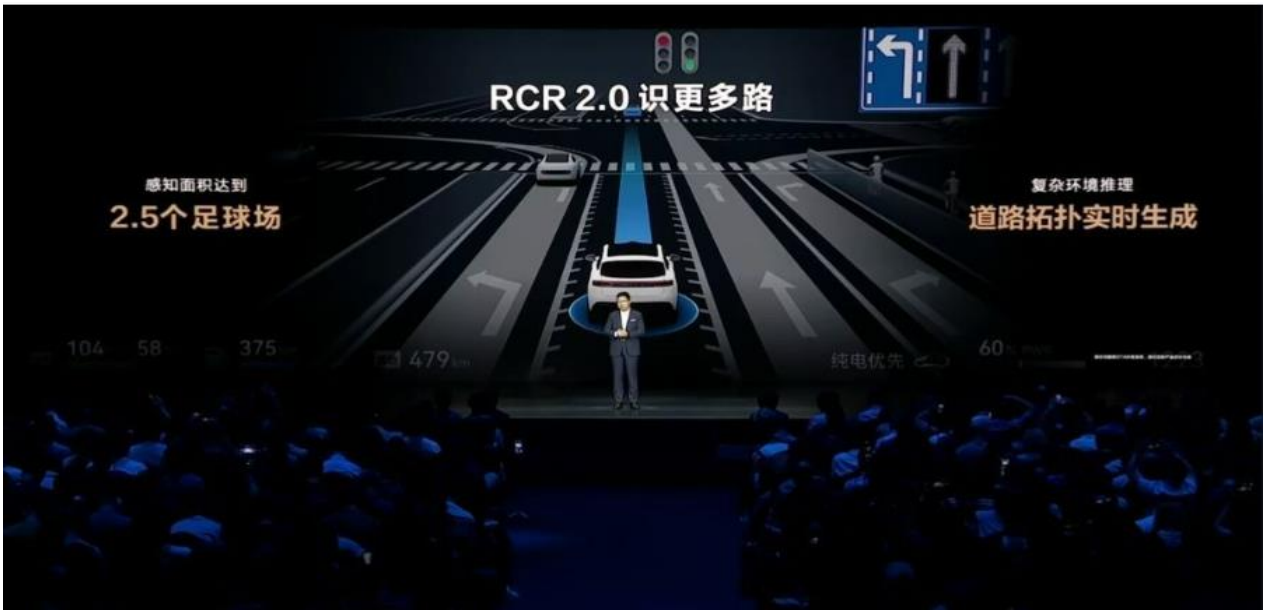



数据来源：华为，东北证券

## 3.3. RCR

**道路拓扑推理网络（RCR）的引入为华为智能驾驶系统注入了更为全面和精准的感知能力。**基于多传感器融合感知系统，结合道路预测神经网络，RCR 实现了导航地图和真实世界的有效匹配，同时在复杂环境中进行推理，其感知面积可达 2.5 个足球场，实时生成道路拓扑，使车辆真正具备了"看路"和"懂路"的能力。

**图 19：华为 RCR2.0**




数据来源：华为，东北证券

高精地图的引入为智能汽车提供了高精度的参考线，类似于火车的电子轨道，使得车辆能够更加精准地按照参考线行驶。**RCR 成功解决没有高精度地图的情况下的两个关键难题。**首先，通过视觉车道线识别技术，确定车辆行驶在车道内，克服了缺乏高精度地图的挑战。其次，对于路口的处理，RCR 依赖视觉信息、地图先验信息以及多模态语言识别等多方面的信息，以确保车辆能够在转弯或直行时行驶在正确的车道上。

# 4. 小鹏

小鹏汽车是中国新能源汽车领域的先行者之一。2023 年 10 月 24 日科技日，小鹏 XNGP 智能辅助驾驶系统进一步进化，无高精地图区域城市导航辅助驾驶功能将陆续开通，第一阶段开放 20 城，年内将增至 50 城；同时 AI 代驾功能将启动小范围测试，预计 2024 年完成全国覆盖。

**表 7：小鹏车型参数**

| 型号 | P7i Max | P7 | G6 Max | G9 Max |
|---|---|---|---|---|
| 传感器方案 | 激光雷达 | 视觉 | 激光雷达 | 激光雷达 |
| 智驾芯片 | 双英伟达 Drive Orin-X | 单英伟达 Drive Orin-X | 双英伟达 Drive Orin-X | 双英伟达 Drive Orin-X |
| 座舱芯片 | 高通骁龙 SA8155P | 高通骁龙 SA8155P | 高通骁龙 SA8155P | 高通骁龙 SA8155P |
| 摄像头（车外） | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 超声波 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 毫米波雷达 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 激光雷达 | 2 | 0 | 2 | 2 |

数据来源：懂车帝，东北证券

**图 20：小鹏 G9**



数据来源：懂车帝，东北证券

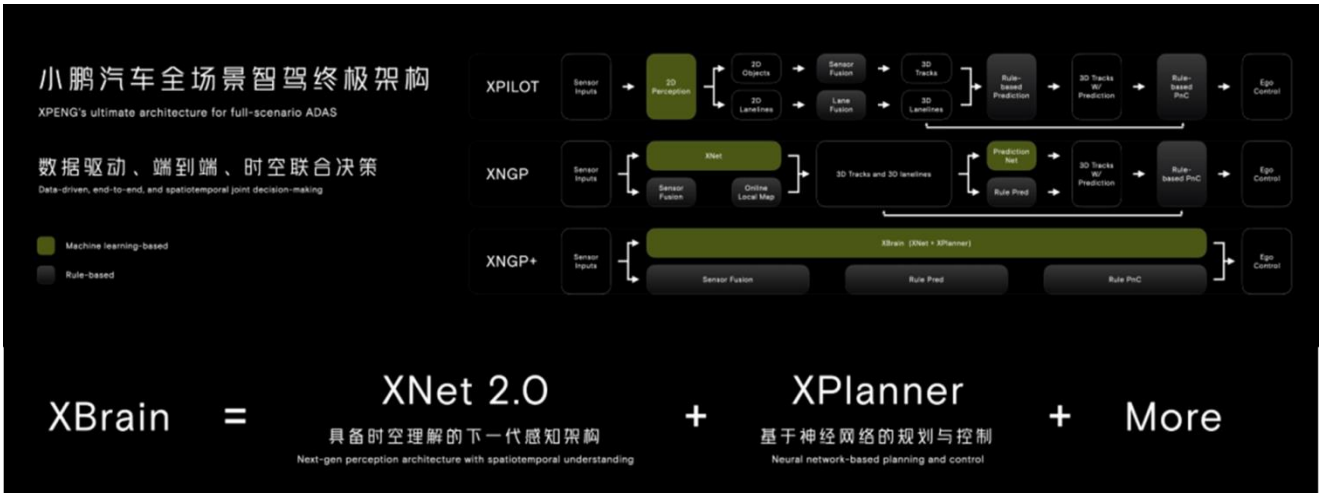
## 4.1. 智驾方案持续升级 Xpilot 到 XNGP 到 XNGP+

**从 Xpilot 到 XNGP 到 XNGP+，小鹏智驾方案持续升级。**从早期的辅助驾驶，到逐渐实现覆盖整座城市范围的“城市导航辅助驾驶”功能，再到在无图化的情况下为驾驶者提供城市导航辅助，小鹏的智驾方案一直在不断迭代和升级。后续小鹏将针对用户通勤和高频路线推出了“AI 代驾”功能，为用户提供更加个性化、定制化的驾驶服务；另外小鹏将对 Pro 和 Max 的底层视觉方案进行同步升级，无论是否搭载

激光雷达，都将采用了一套先进的视觉系统作为基础，满足不同车型用户的多样化需求。

**面向全场景智驾的终极架构 XBrain。**小鹏对于自身算法能力的自信来自于 XBrain 架构，该架构由深度视觉神经网络 XNet 2.0 和基于神经网络的规控模块 XPlanner 等关键组成模块构成。XNet 2.0 在感知层面融合了行业最高精度的纯视觉占据网络，实现了动态 BEV、静态 BEV 和占据网络的三网合一，是行业首个应用大型模型并具备时空理解能力的感知架构。在规划及控制层面，XBrain 采用基于神经网络的 XPlanner 模块，能够结合分钟级以上的时序连续分析驾驶动机。XPlanner 根据周围环境信息实时调整，并生成最佳的运动轨迹，以确保车辆在不同情境下能够做出智能、安全的驾驶决策。

**图 21：面向全场景智驾的终极架构 XBrain**




数据来源：小鹏，东北证券

## 4.2. XNet2.0

**XNet 2.0 是小鹏汽车最新推出的深度视觉神经网络，具备时空理解能力的感知系统。**XNet2.0 采用三网合一的创新架构，包括了动静态 BEV 网络和最新的占据网络。在 XNet 2.0 的架构下，XNGP 感知系统在处理遮挡、光照不清和复杂路口等场景时展现出强大的“脑补能力”。感知长度横纵向均提高了 200%，感知类型达到 11 种，包括小动物、无人停放的自行车和地锁等。

**图 22：小鹏 XNet2.0**




数据来源：小鹏，东北证券

**XNet2.0 三网合一，解决众多问题。**XNet 2.0 的静态 BEV 解决道路结构还原问题，感知对象包括车道线、道路边界和停止线，有效应对摄像头被遮挡、车道线模糊等情况。动态 BEV 专注于交通参与者的还原和预测，感知对象为车辆的位置、姿态、尺寸和速度，可稳定追踪和感知物体的距离和速度。XNet 2.0 的纯视觉占据网络在中国车企中被标榜为具备行业领先精度的纯视觉占据网络，其点云质量达到了行业顶尖水平的两倍。小鹏通过领先的视觉能力，减少对激光雷达的依赖，这也是目前行业发展的主要趋势，激光雷达的角色和定位开始围绕冗余和安全，**提升性能的关键核心点还是在视觉能力的提升。**

**图 23：小鹏感知架构**




数据来源：小鹏，东北证券

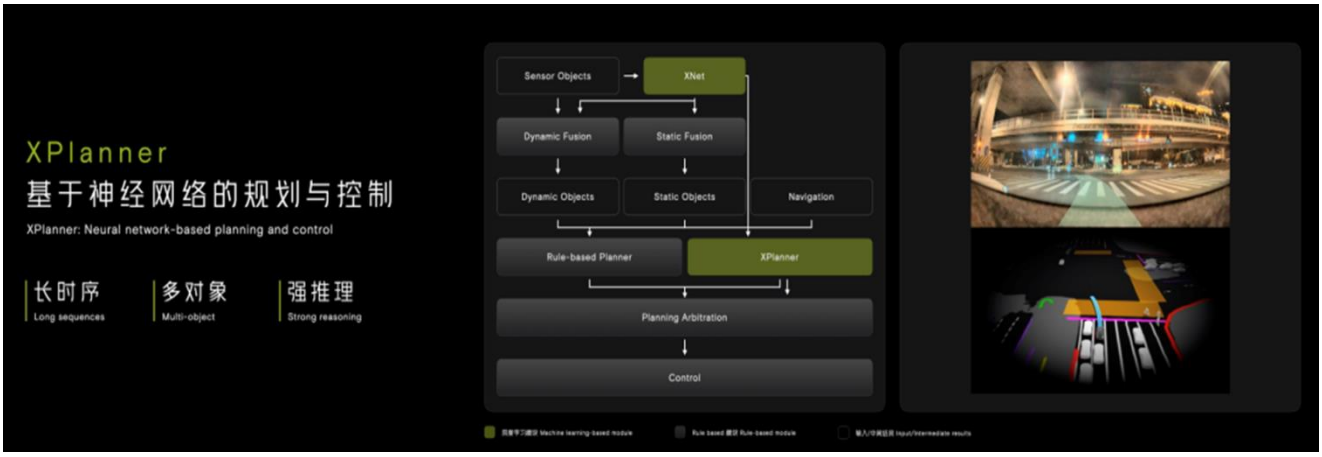
## 4.3. XPlanner

**XPlanner 是小鹏汽车基于神经网络的规划和预测系统**，与基于规则的方案相结合，共同进行规划决策。XPlanner 采用了长时续神经网络，具备长达分钟级别的规划能力，拥有人性化的博弈能力和灵活的推理能力。

- 长时序规划： XPlanner 通过分析连续的驾驶动机，能够预测驾驶者的预期行为，可以预判你的预判。
- 多对象决策： 基于周边完整信息，XPlanner 能够更全面地进行决策，考虑多个对象的影响，提高驾驶决策的综合性。
- 强推理： 在视野不清晰或不完整的情况下，XPlanner 能够像人一样灵活变通，具备强大的推理能力。例如，在公交车临时停靠的情况下，XPlanner 会警惕视野盲区可能涌现的行人，或者在相邻车道可能存在加塞行为时，通过猜测来预判其他车辆的意图。

XPlanner 的综合能力使得小鹏汽车能够更智能地规划和决策，应对多变的交通场景，提高驾驶的安全性和适应性。

**图 24：小鹏 XPlanner**




数据来源：小鹏，东北证券

## 4.4. 未来方向：轻地图 全场景 轻雷达

**小鹏汽车计划在 2024 年实现轻地图，全场景，轻雷达的智驾目标。**

- 轻地图：靠静态 BEV 实现对车道和交通场景的实时识别能力，采用轻图技术实现更广泛的功能覆盖。
- 轻雷达：靠纯视觉占用网络实现，逐步减少对雷达的依赖，大幅降低智能驾驶综合成本。
- 全场景：轻地图+轻雷达+数据样本，实现从城区/高速的链接到行车/泊车的全场景链接。

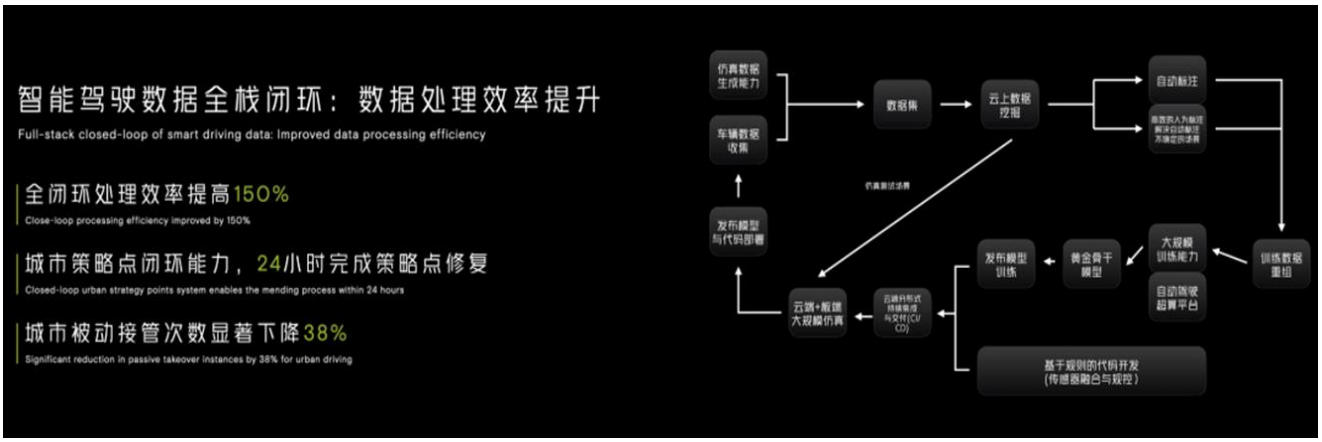
**图 25：小鹏智驾 2024 年目标**




数据来源：小鹏，东北证券

**下一代中后台能力的关键影响是数据处理效率。**技术人员的迭代能力尤为重要，小鹏的智能驾驶数据实现全栈闭环，全闭环处理效率提高 150%。通过全栈仿真，每一次代码改动和模型升级都进行端到端仿真验证，目前小鹏的累计仿真里程已超过 1 亿公里。

**图 26：数据闭环提升效率**




数据来源：小鹏，东北证券

**图 27：AI 生产式极限场景**




数据来源：小鹏，东北证券

## 5. 蔚来

蔚来汽车是中国电动汽车市场的重要参与者。蔚来宣布 2023 年 9 月将累计开通城区领航路线里程 6 万公里；2024 年第一季度将累计开通城区领航路线里程 20 万公里；2024 年第二季度将累计开通城区领航路线里程 40 万公里。

**表 8：蔚来车型参数**

| 型号 | ET5 | ET7 | ES8 | EC6 |
|---|---|---|---|---|
| 传感器方案 | 激光雷达 | 激光雷达 | 激光雷达 | 激光雷达 |
| 智驾芯片 | 四英伟达 Orin-X | 四英伟达 Orin-X | 四英伟达 Orin-X | 四英伟达 Orin-X |
| 座舱芯片 | 高通骁龙 8155 | 高通骁龙 8155 | 高通骁龙 8155 | 高通骁龙 8155 |
| 摄像头（车外） | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 超声波 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 毫米波雷达 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 激光雷达 | 1 | 1 | 1 | 1 |

数据来源：懂车帝，东北证券

**图 28：蔚来 ES8**



数据来源：懂车帝，东北证券

## 5.1. 全栈自研

2023 年 11 月，蔚来将 Banyan 2.2.0 全量推送至用户，实现覆盖高速领航换电（PSP）、高速领航辅助、视觉融合泊车辅助（SAPA）等智能驾驶功能的升级。蔚来建立了端云一体的全栈技术能力，通过场景统一、功能统一和有图无图统一，以及群体智能，为用户提供更安全、更高效的全域增强领航辅助功能。

**图 29：蔚来驾驶全栈能力**




数据来源：蔚来创新科技日，东北证券

### 5.2. 算法：BEV+Transformer & 数据驱动的规控

**蔚来的感知算法框架采用 BEV+Transformer**，通过在云端进行无监督训练和数据自动标注，实现更大的模型以提升感知检测能力；使用 NAD Lane 2.0 网络结构处理城区更为复杂的静态拓扑环境，不依赖高精度地图；通过 Occupancy 网络专门用于检测通用障碍物。

**规控决策方面，整个链路是数据驱动的。**蔚来采用分层价值网络来解决空间信息爆炸的问题，基于时空交互的 Transformer 多模态注意力网络用于场景筛选，使用博弈价值网络启发式方法，以车上 30 毫秒的计算时间完成。这个系统利用人类司机的数据进行训练，获得良好的评价结果。此外，蔚来采用类人性基于凸优化的决策规划算法，对网络决策结果进行白盒兜底，以确保系统的安全性。

**图 30：蔚来智能驾驶**




数据来源：蔚来，东北证券

**图 31：蔚来占用网络**




数据来源：蔚来，东北证券

## 6. 理想

理想是 2023 年销量排名第一的国内新势力品牌，也是智能化方向最重要的玩家之一。理想已于 2023 年 12 月底向全量 Max 用户推送智能驾驶 AD MAX 3.0 版本，提供全场景 NOA 功能。AD MAX 3.0 采用 BEV 大模型，同时对泊车功能进行了升级。预计 2024 年上半年理想会对 Pro 版本用户推送 AD 3.0，将 Max 版本的部分功能下放到 Pro 版本。

**表 9：理想车型参数**

| 型号 | L7Air/Pro | L8Air/Pro | L9Pro | L7/8/9 Max |
|---|---|---|---|---|
| 传感器方案 | 视觉 | 视觉 | 视觉 | 激光雷达 |
| 智驾芯片 | 地平线征程 5 | 地平线征程 5 | 地平线征程 5 | 双英伟达 Orin-X |
| 座舱芯片 | 高通骁龙 8155 | 高通骁龙 8155 | 高通骁龙 8155 | 双高通骁龙 8155 |
| 摄像头（车外） | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 超声波 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 毫米波雷达 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 激光雷达 | 0 | 0 | 0 | 1 |

数据来源：懂车帝，东北证券

**图 32：理想 L7**



数据来源：懂车帝，东北证券

## 6.1. 通勤 NOA：小场景到大场景

理想汽车提出通勤 NOA 的小场景多训练功能，通过共享通勤 NOA 加速城区 NOA 落地。**理想的智驾方案是静态 BEV 网络算法，动态 BEV 网络算法以及 Occupancy 网络算法。**理想城区 NOA 的思路是使用神经先验网络（NPN）特征和信号灯意图网络（TIN）增强 BEV 大模型，目标做到不依赖高精地图；使用模仿学习让规控算法做出更加拟人的决策；提供全自动、全闭环的训练平台支撑大模型持续进化。

**图 33：理想算力和数据**




数据来源：理想，东北证券

**图 34：理想智驾算法**

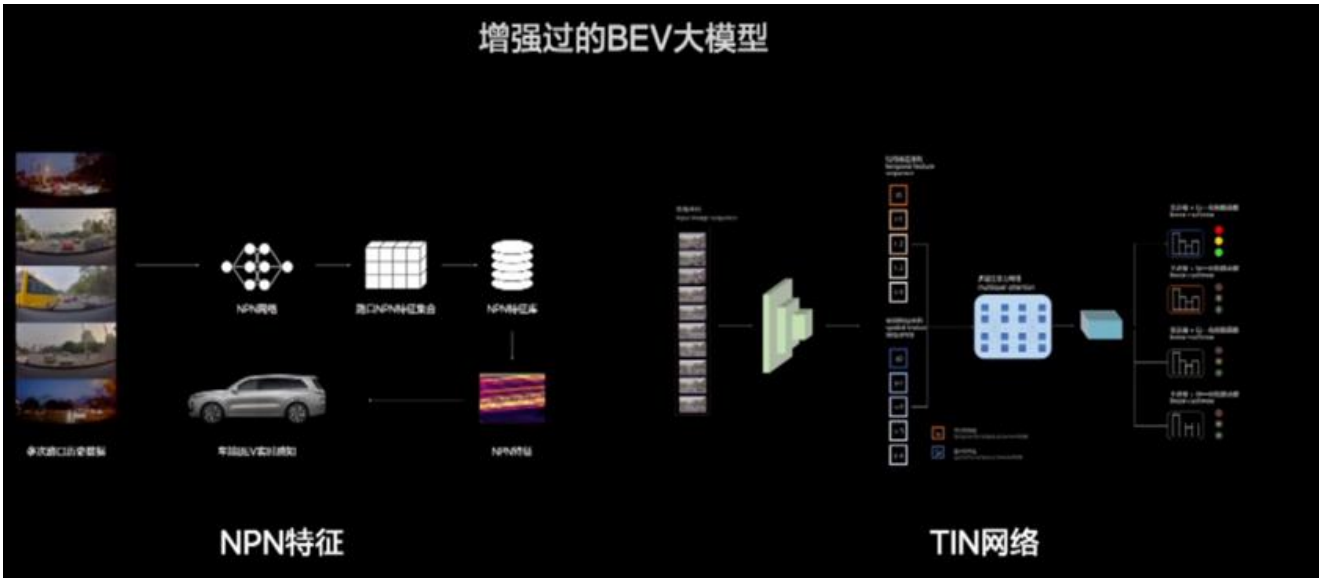



数据来源：理想，东北证券

## 6.2. 算法：BEV+NPN+TIN+占用网络

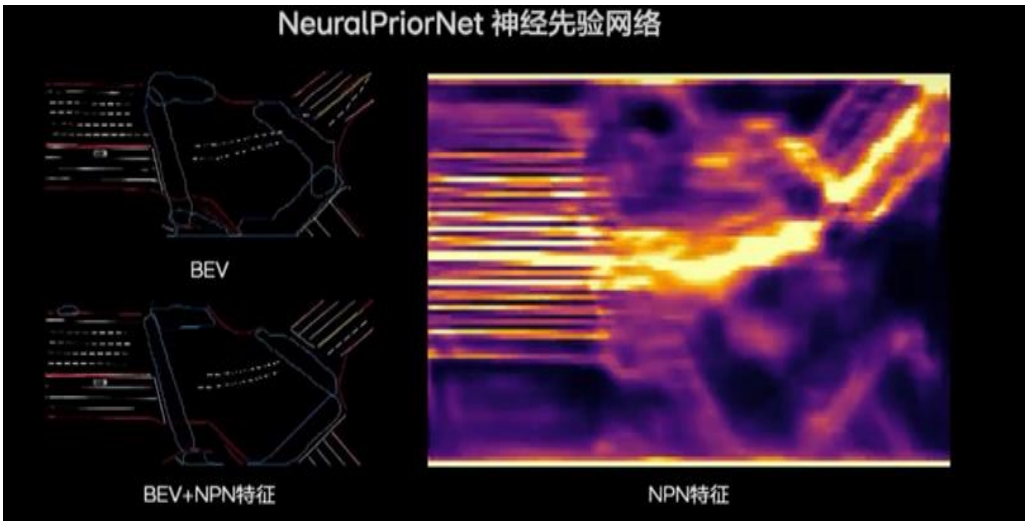
**理想采用 BEV+NPN+TIN+占用网络算法实现智能驾驶。**在 BEV 和占用网络基础之上，理想在算法上还引入了 NPN+TIN。NPN 是一种通过云端大模型对复杂路口提前进行路口特征提取和存储的技术，借助云端强大的计算能力，对复杂路口的场景进行深度学习，提取并存储有关路口包括对路口结构、交通流、障碍物等方面先验特征。TIN 网络是用于推断车辆在路口的行驶决策的神经网络，不依赖人为设置规则，甚至无需精确定位红绿灯的具体位置，只需通过将图像视频输入 TIN 网络，系统能够直接推断出车辆应该采取的行驶决策，包括左转、右转、直行或者停车等操作。

**图 35：理想基于 NPN 和 TIN 增强的 BEV 大模型**



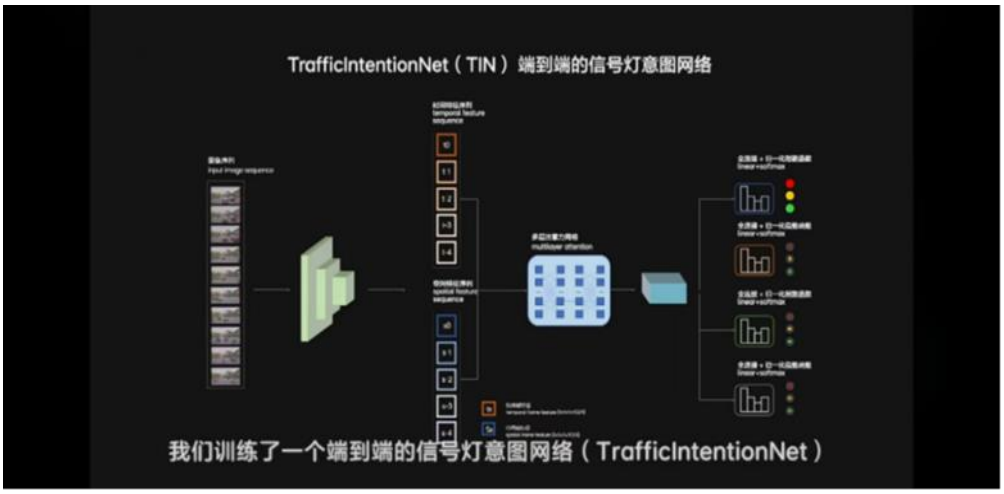

数据来源：理想，东北证券

**图 36：NPN 神经先验网络**




数据来源：理想，东北证券

**图 37：TIN 信号灯意图网络**




数据来源：理想，东北证券

**理想在规控算法方面采用模仿学习的方法。**理想通过对大量真实驾驶员的驾驶行为进行训练，使城市 NOA 在确保安全且符合交通规则的基础上，更接近于人类驾驶员的判断水平；通过对驾驶员行为的深度学习和模仿，理解并模拟在各种驾驶场景下的决策和操作。

## 7. Momenta

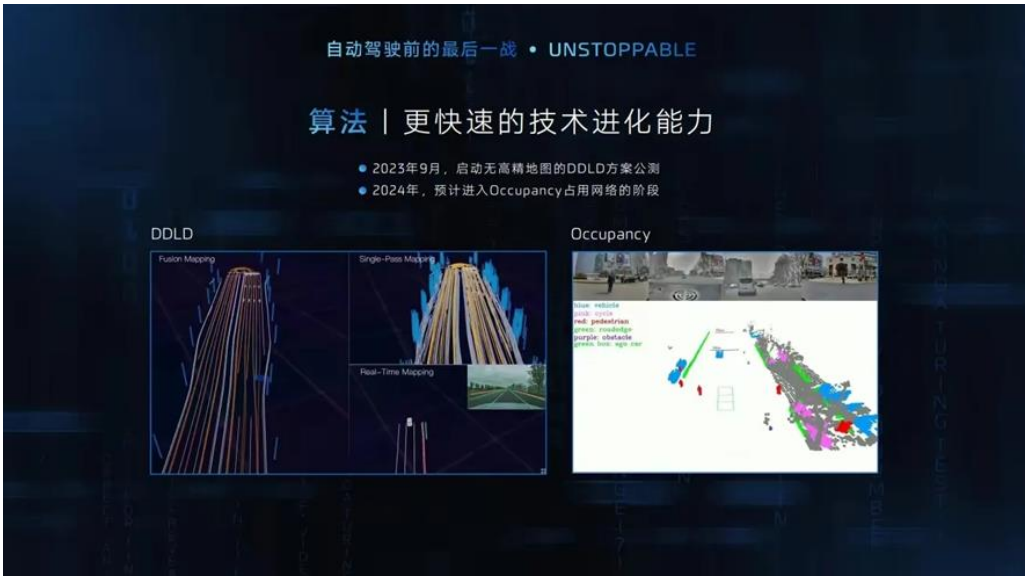
Momenta 是专注于智能驾驶领域的人工智能技术公司，为汽车企业提供智驾方案，智己汽车是其合作企业之一。智己汽车去高精地图的 NOA 方案预计于 2023 年 9 月开启公测；城市 NOA 于同年 10 月开启公测；通勤模式预计于 2024 年迅速覆盖全国 100+城市；2025 年，IM AD 将迈入 Door to Door（全场景通勤）时代。

**图 38：智己智驾规划**




数据来源：IM 智己汽车，东北证券

**图 39：智己算法**




数据来源：IM 智己汽车，东北证券

**表 10：智己车型参数**

| 型号 | LS6 | LS7 | L7 | L7 Snake Performance |
|---|---|---|---|---|
| 方案 | 激光雷达 | 激光雷达 | 视觉 | 视觉 |
| 智驾芯片 | NVIDIA Orin X | NVIDIA Orin X | NVIDIA Xavier | NVIDIA Xavier |
| 座舱芯片 | 高通骁龙 8155 | 高通骁龙 8155 | 高通骁龙 8155 | 高通骁龙 8155 |
| 摄像头（车外） | 11 | 11 | 12 | 14 |
| 超声波 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 毫米波雷达 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 激光雷达 | 1 | 2 | 0 | 0 |

数据来源：懂车帝，东北证券

**图 40：智己 LS6**

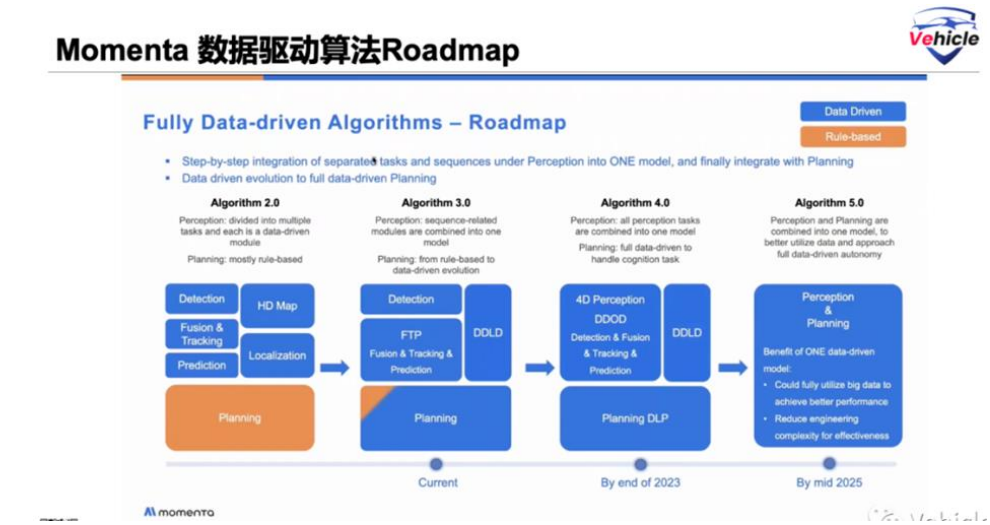


数据来源：懂车帝，东北证券

## 7.1. 数据驱动的核心算法

Momenta 对传统识别、跟踪、预测和定位等各个算法分别开发并再融合，算法持续迭代更新，实现了无需高精地图的实时定位和车道识别，形成了具有延展性和联想能力的感知算法。

**图 41：Momenta 数据驱动算法 Roadmap**




数据来源：Vehicle，东北证券

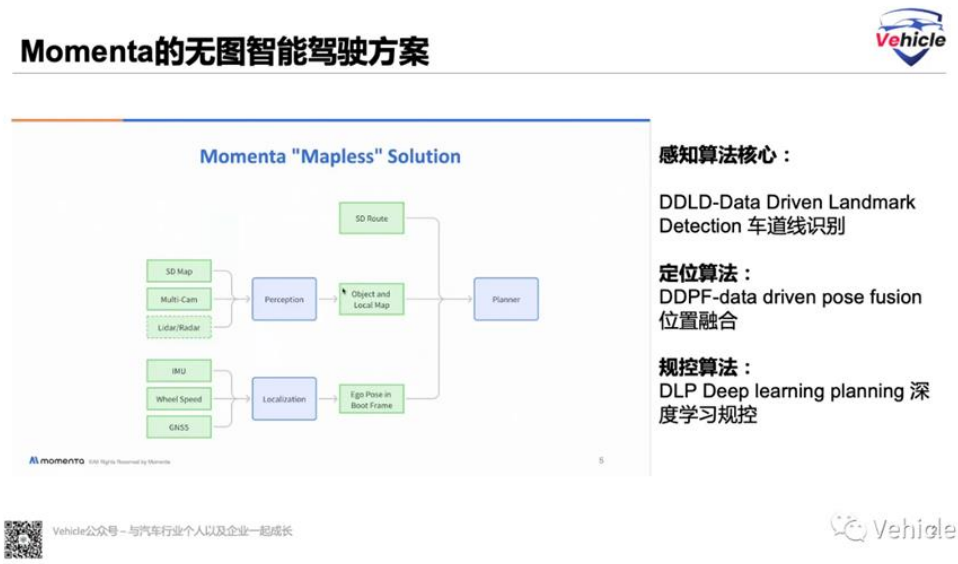
国内智能驾驶领域的大多数基于高精地图的解决方案都采用与 Momenta 算法 2.0 类似的方案，包括高精地图感知算法和基于规则的规控算法。该方案能够在相对较少的 AI 算力和简单算法的情况下，实现相对稳健安全的高阶智能驾驶，但是也存在拓展性较弱，对多样化场景和地区的使用需求不够友好的问题，因此 Momenta 已经将算法进步到 3.0 时代，具备更强的泛化能力。

## 7.2. 三大算法：DDOD、DDLD&DDPF、DLP

**Momenta 推出了数据驱动的三大算法方案：DDOD、DDLD&DDPF、DLP。**

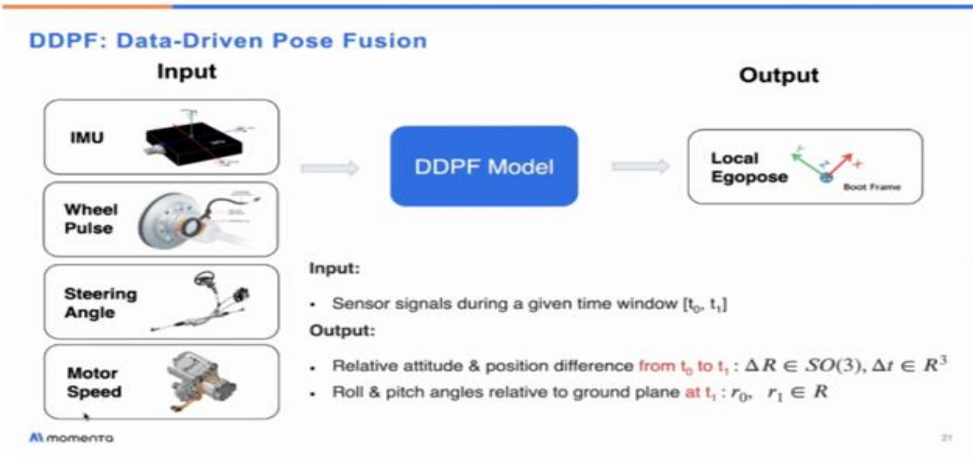
- DDOD（Data-Driven Occupancy & Object Detection，数据驱动的占用和对象检测）是智己版的纯视觉占用网络，采用厘米级网格，无需雷达即可解决地面凸起物、路牙等通用障碍物感知，可以检测地面高程信息，全方位感知周围的环境信息。
- DDLD（Data-Driven Landmark Detection，数据驱动的地标检测）&DDPF（Data-Driven Pose Fusion，数据驱动的位置融合）是无图 NOA 和通勤模式的关键技术，基于数据驱动的方式，在车辆行驶过程中实时建图，形成对道路特征的准确识别，对于道路拓扑结构可以像人一样进行“脑补”，实现无图化。
- DLP（Deep Learning Planning，基于深度学习的规划算法），基于 Transformer 架构的规划模型，提前规划智驾行为，实现更像人的智能驾驶，打造安全舒适的体验，无限接近人类驾驶。

**图 42：Momenta 无图智能驾驶方案**



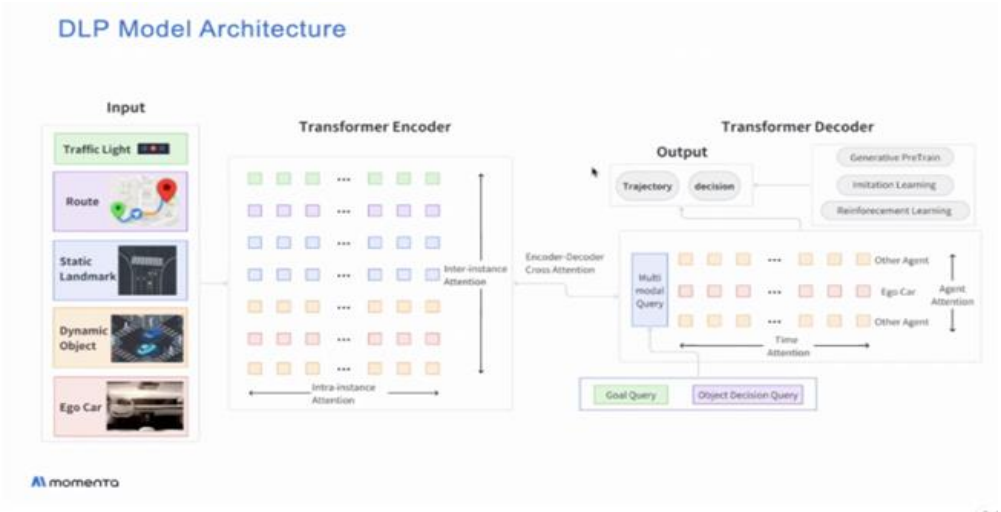

数据来源：Vehicle，东北证券

**图 43：智己 DDPF 算法**




数据来源：Vehicle，东北证券

**图 44：智己 DLP 算法**




数据来源：Vehicle，东北证券

**硬件算法结合实现全面智能驾驶。**在感知环境中，系统依赖 360 度周视的摄像头布局，采用 BEV+Transformer 算法构架，通过 DDOD 实现通用障碍物检测；辅以 DDLD 车道线识别算法，全方位感知周围环境并准确捕捉运动边界。在定位位置方面，通过 DDPF 算法，巧妙地融合车辆运动执行器、姿态传感器等多源信息，实时将车辆准确定位于地图中。在规控路径方面，系统引入了 DLP 算法，实现从规则驱动到数据驱动的转变，通过灵活的数据驱动方式生成和优化规控路径。

## 8. Apollo

Apollo 是百度公司的自动驾驶平台，为车企提供智驾方案。极越是 Apollo 合作车型之一，在首款产品极越 01 上市前夕，极越发布了其国内首个 BEV+Transformer“纯视觉”高阶智驾技术方案。同时，极越与百度联合研发的国内首个纯视觉占用网络 OCC 技术对外公布，目前 OCC 进入第一阶段，方案暂不是真正的纯视觉，仍需要在高精地图覆盖的范围内才能启动，无图的路段则将降级为增强 LCC 类的辅助功能，预计 2024 年 1 月正式版本的 OCC 实现落地。

**表 11：Apollo 配套车型极越 01 参数**

| | |
|---|---|
| 型号 | 极越 01 |
| 方案 | 视觉 |
| 智驾芯片 | 双 OrinX |
| 座舱芯片 | 高通 8295 |
| 摄像头（车外） | 11 |
| 超声波 | 12 |
| 毫米波雷达 | 5 |
| 激光雷达 | 0 |

数据来源：懂车帝，东北证券

**图 45：极越 01**



数据来源：极越，东北证券

## 8.1. Apollo ANP

Apollo ANP 是 Apollo 的智能驾驶系统，目前合作车企包括岚图和极越等，其推出智驾方案具有安全，熟路，体验优的亮点。Apollo 继承了百度 L4 技术，算法经过 5000+万公里专业路测验证，采用纯视觉和激光雷达两套系统独立运作的真冗余感知方案；配备轻量级高精地图以及百度导航地图；配套工具链具备丰富的 L4 数据闭环的实践经验，不断使用数据优化产品体验。

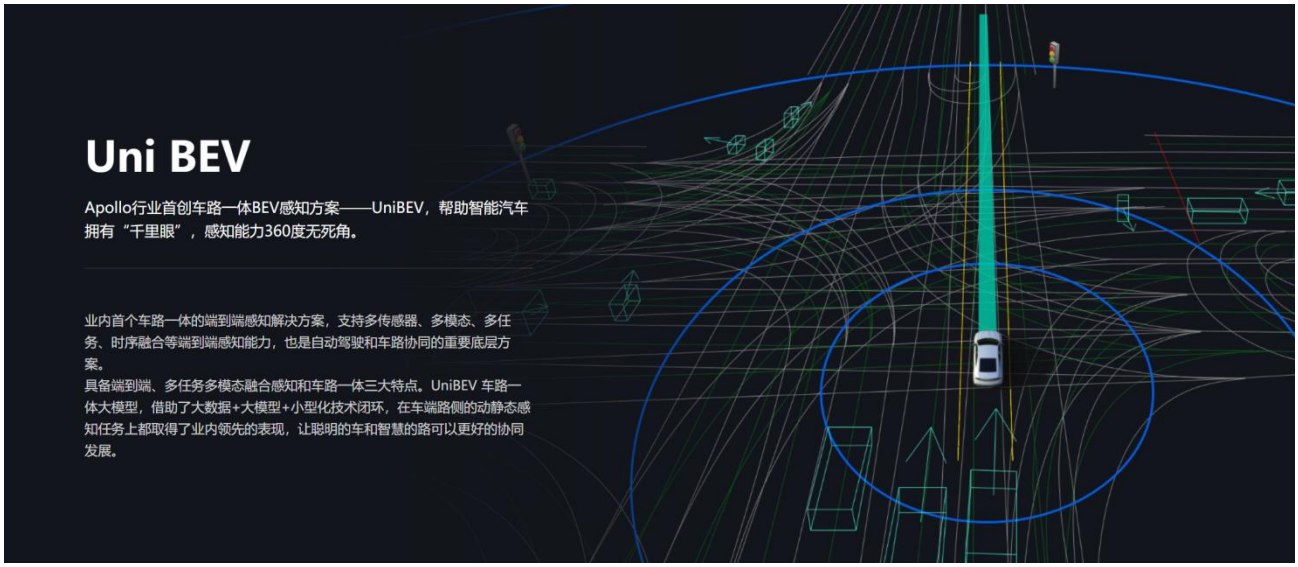
**图 46：Apollo ANP**




数据来源：Apollo，东北证券

**Apollo 首创车路一体 BEV 感知方案 Uni BEV**，具备端到端、多任务多模态融合感知和车路一体三大特点。Uni BEV 将高精地图数据和车辆的高精定位信息结合起来，直接转换成 BEV 道路结构的训练数据用于算法的训练。

**图 47：Apollo Uni BEV**

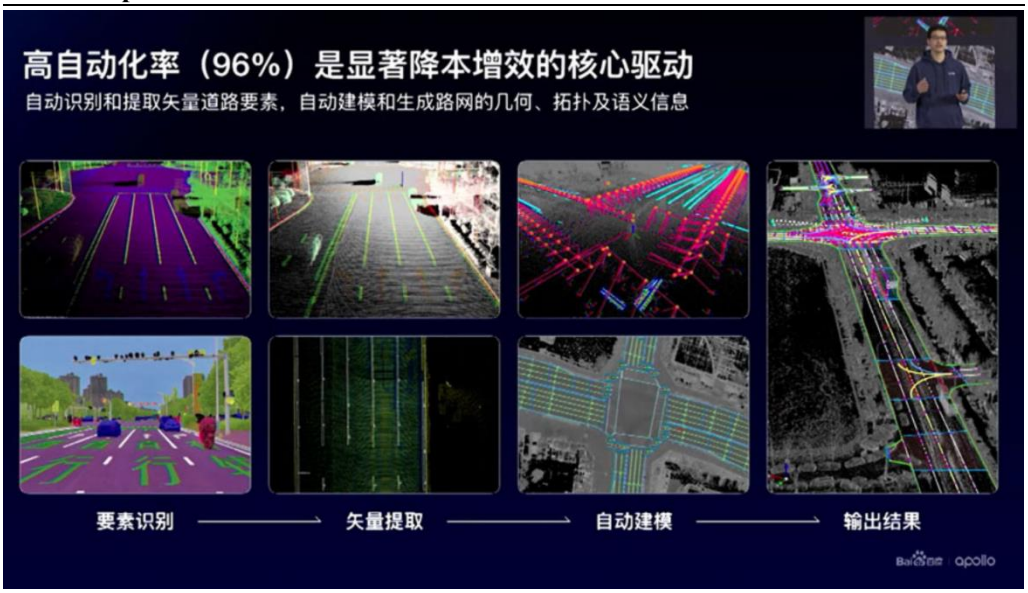



数据来源：Apollo，东北证券

## 8.2. 算法积淀深，地图感知优势明显

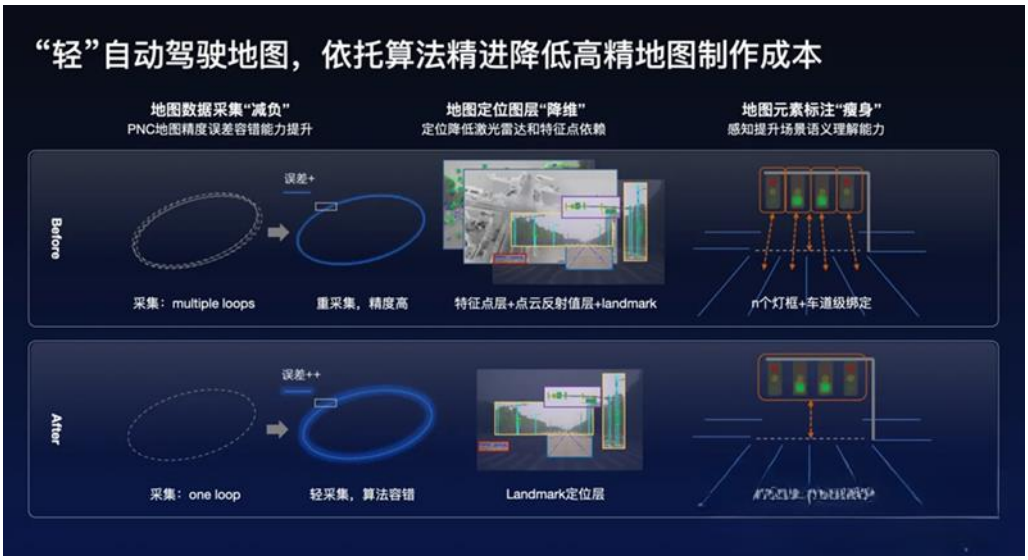
**背靠百度，Apollo 积淀雄厚。**百度 2014 年开始部署自动驾驶，经过近 10 年算法开发，有着丰富的研究经验。百度地图是国内使用频率最高的地图软件，包含了道路形状、道路标记、交通标志和障碍物等地图元素，并且具有厘米级别的地图精度，这是 Apollo 智驾算法的开发的有力保障。

**图 48：Apollo 自动标注**




数据来源：Apollo，东北证券

**图 49：Apollo 轻图路线**




数据来源：Apollo，东北证券

**Apollo 自动驾驶地图共有四层。**第一层静态层，主要为传统高精地图内容，包括车道级的数据、拓扑数据以及辅助车辆定位的定位数据。第二层动态层，包括实时的交通的事件、实时的交通的态势以及实时的环境的变化，依赖于海量的时空数据以及车路协同等。第三层知识层，以驾驶知识图谱为核心，还包括自动驾驶体验强相关的安全驾驶、舒适驾驶行为与知识等。第四层驾驶层，知识与驾驶策略的融合，实现深度融合地图和感知、决策、控制应用;而数据实时感知的融合，数据闭环还有实时更新，保证了地图数据的高鲜度。

**图 50：Apollo 自动驾驶地图全景**



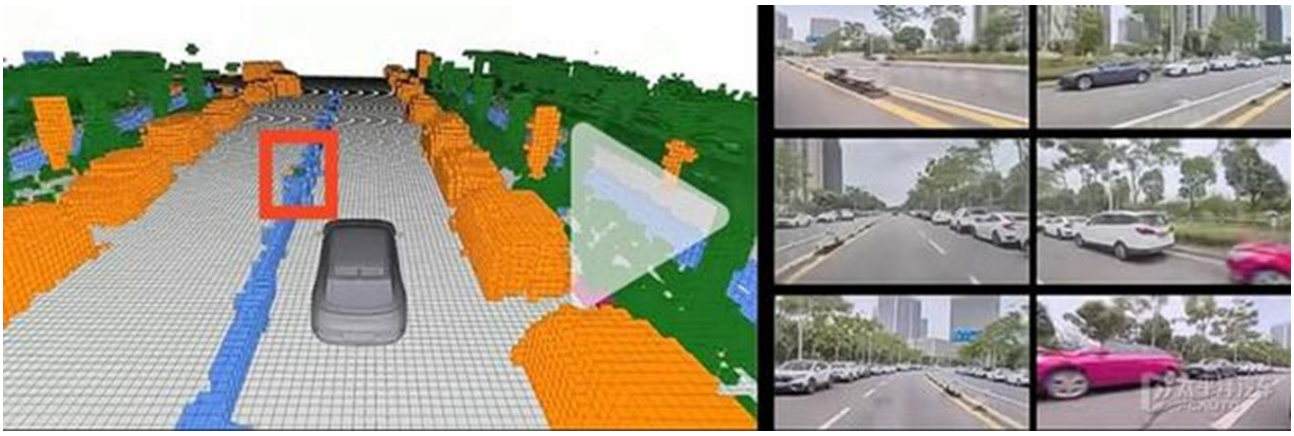

数据来源：Apollo，东北证券

## 8.3. 纯视觉路线

从 2019 年开始，Apollo 采用纯视觉方案制作 L4 级自动驾驶出租车；2021 年年底，公司基于 Transformer 和 BEV 对算法进行了底层重构；2022 年 12 月，Apollo 发布 ANP3.0 路测视频，其中收费站灵活、无保护左转、过红绿灯、近距离切车应对、路口非机动车应对等能力都是由纯视觉方案进行。

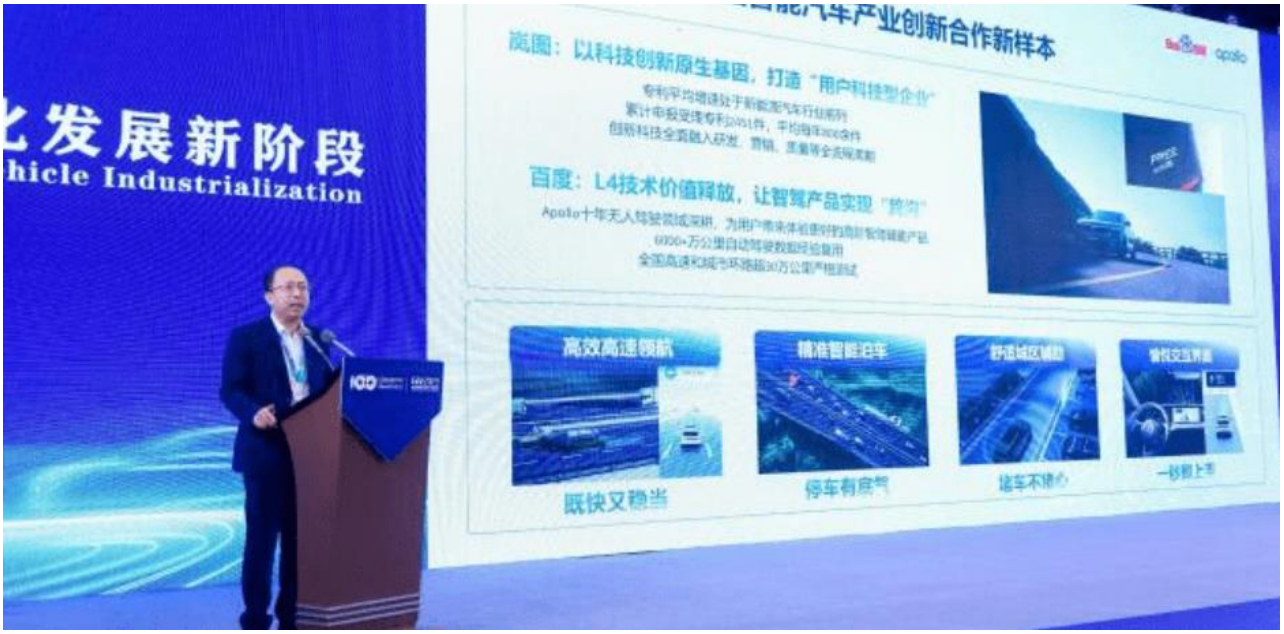
**百度推出第二代纯视觉感知系统，采用 4D BEV Transformer 技术。**纯视觉占用网络是智能驾驶感知算法的发展方向，也是 Apollo 的最新成果。该方案以“快、准、稳”为特点，高效地预测道路参与者的时空位姿轨迹；同时结合占用网络技术，对静态环境进行端到端的实时重建，实现对激光雷达的替代。该系统不仅提高了视觉测距的精度，还通过引入占用网络，使感知系统具备更全面的“昆虫复眼”式感知能力，能够全天候准确感知周边环境。

**图 51：Apollo 占用网络**



数据来源：Apollo，东北证券

**图 52：国内首个纯视觉高阶智驾产品**

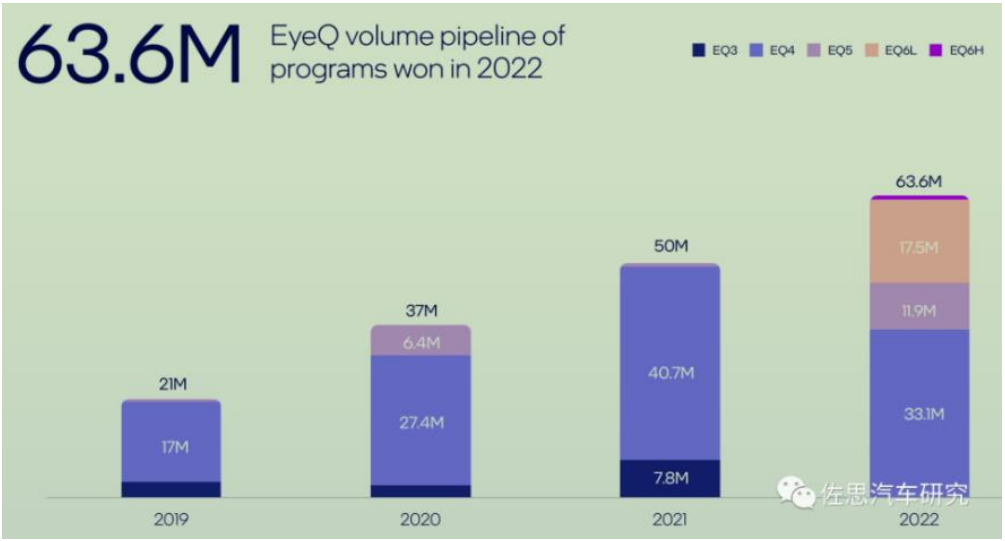



数据来源：Apollo，东北证券

## 9. Mobileye

Mobileye 是智能驾驶 L2+时代之前该领域的领先者，能够提供芯片和算法的软硬件一体解决方案，2022 年售出 6360 万块芯片，其中主力芯片定位 L1-L2 的 EQ4 芯片，占比 52.0%。2022 年全球有 233 台发布的新车采用 Mobileye 方案。

**图 53：Mobileye 芯片销量**




数据来源：佐思汽研，东北证券

**表 12：Mobileye 配套极氪车型相关参数**

| 型号 | ZEEKR 001 | ZEEKR 001 FR 版 | ZEEKR X | ZEEKR 009 |
|---|---|---|---|---|
| 传感器 | 视觉 | 激光雷达 | 视觉 | 视觉 |
| 智驾芯片 | Mobileye EyeQ5H | Mobileye EyeQ5H | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ5H |
| 座舱芯片 | 高通骁龙 8155 | 高通骁龙 8295 | 高通骁龙 8155 | 高通骁龙 8155 |
| 摄像头（车外） | 13 | 13 | 6 | 13 |
| 超声波 | 12 | 20 | 12 | 12 |
| 毫米波雷达 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 激光雷达 | 0 | 1 | 0 | 0 |

数据来源：懂车帝，东北证券

**图 54：极氪 001**

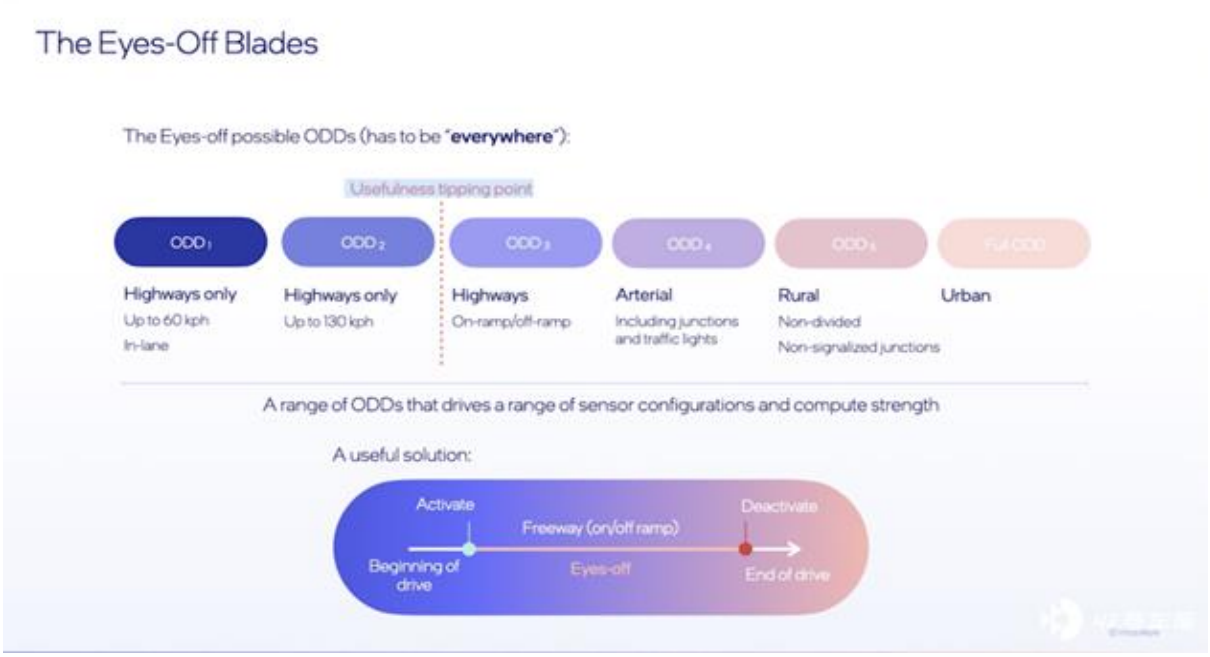


数据来源：懂车帝，东北证券

## 9.1. 多维度功能实现

**Mobileye 推出比较完善的产品组合以满足车企的需求，**从体验维度划分为 Eyes-on/Hands-on，Eyes-on/Hands-off，Eyes-off/Hands-off，No driver 四种， 对应了云增强（Cloud-Enhanced™）ADAS，Mobileye SuperVision™，Mobileye Chauffeur™ ，Mobileye Drive™ 四条产品线。Mobileye 算法基于相同的芯片（堆积数量）和相同的算法框架下做的开发，同一套框架能够同时支持覆盖 L2-L4。

**图 55：Mobileye 产品功能划分**




数据来源：Mobileye，东北证券

**图 56：Mobileye 云增强 ADAS**




数据来源：Mobileye，东北证券

**图 57：Mobileye SuperVision**




数据来源：Mobileye，东北证券

**图 58：Mobileye Chauffeur**




数据来源：Mobileye，东北证券

**图 59：Mobileye Drive**

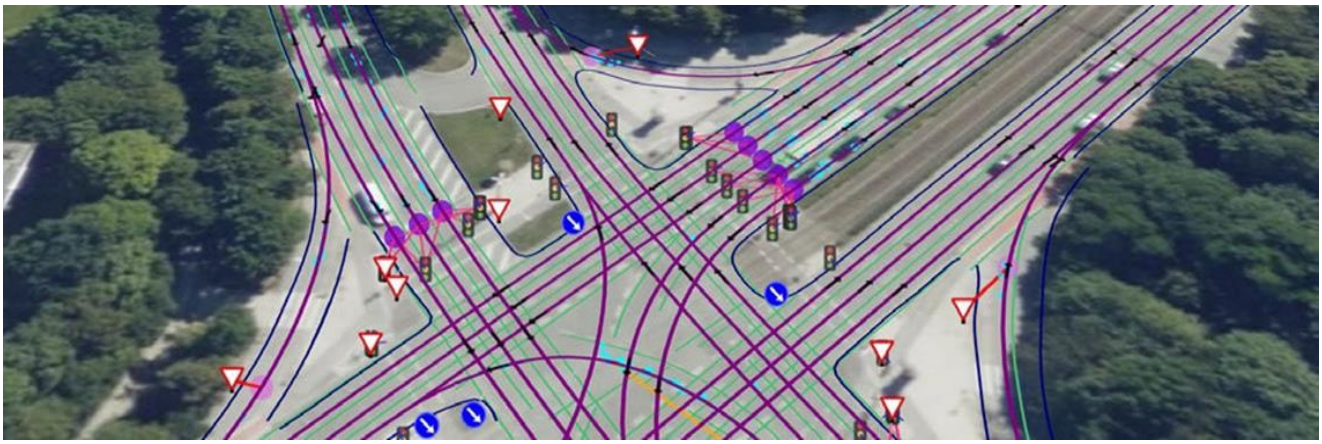



数据来源：Mobileye，东北证券

## 9.2. 算法方案：完全冗余+REM+RSS

Mobileye 的算法封闭度高，视觉方案和雷达方案单独建模，提供感知冗余。其中视觉方案采用 VIDAR 方法，将视觉转换成点云的数据，通过 Triangulation 的方法来得到稠密的视差图或者最后的深度图。

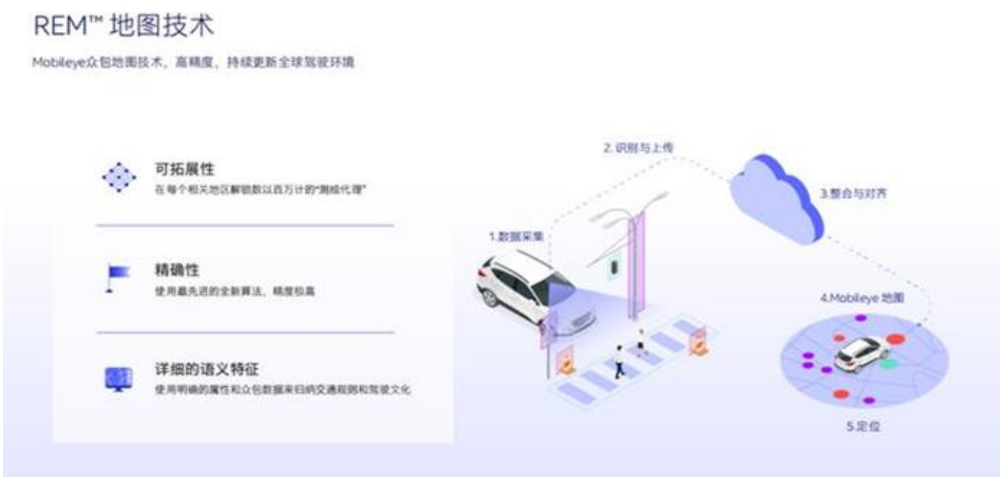
**图 60：Mobileye 算法**



数据来源：Mobileye，东北证券

道路经验管理系统（REM）是 Mobileye 提出的一种众包地图解决方案。把摄像机采集的数据进行解析，检测出车道线、路面边界、交通灯等信息，实现一个 SLAM（Simultaneous Localization and Mapping），建立高精度地图。REM 类似先验地图，通过提供额外辅助信息来降低对地图的依赖。对比传统地图，REM 具有许多优势：不依赖于第三方图商；除了道路信息外，众包高精地图还包括各个路段的驾驶员驾驶习惯信息，为自动驾驶决策提供更好的帮助；无需人工标注，地图生成完全自动化等。

**图 61：Mobileye REM**




数据来源：Mobileye，东北证券

责任敏感安全（RSS）是 mobileye 提出的一种自动驾驶车辆安全的数学模型。RSS 秉持不要碰到前车；不要莽撞的并入其他车道；等待路权，而不是去抢夺路权；在视野受限的区域要更加小心；在不产生新碰撞的情况下，尽可能操作去避免当前碰撞五个原则，是一个中立的数学安全模型，对算力要求友好。

## 10. 毫末智行

毫末智行是一家致力于自动驾驶的人工智能技术公司，前身是长城汽车的智能驾驶前瞻部，于 2019 年 11 月从长城汽车独立。目前长城汽车也是毫末智行最主要的股东和客户，旗下蓝山汽车基于毫末智行的城市 NOH 方案预计最早在 2024 年第一季度规模落地。

**表 13：毫末智行配套车型参数**

| 型号 | 蓝山 两驱 | 蓝山 四驱版 |
|---|---|---|
| 方案 | 视觉 | 视觉 |
| 智驾芯片 | | |
| 座舱芯片 | | |
| 摄像头（车外） | 6 | 10 |
| 超声波 | 8 | 12 |
| 毫米波雷达 | 5 | 5 |
| 激光雷达 | 0 | 0 |

数据来源：懂车帝，东北证券

**图 62：蓝山**



数据来源：懂车帝，东北证券

## 10.1. MANA OASIS 提供强大算力支持

雪湖·绿洲（MANA OASIS）是由毫末智行与火山引擎联合打造的智算中心，每秒浮点运算达到 67 亿亿次，存储带宽每秒 2T，通信带宽每秒 800G。在 MANA OASIS 的加持下，**毫末 MANA 五大模型——视觉自监督大模型、3D 重建大模型、多模态互监督大模型、动态环境大模型、人驾自监督认知大模型诞生并应用于智能驾驶。**

**图 63：毫末火山 MANA OASIS**




数据来源：毫末智行，东北证券

**视频自监督大模型通过自动标注 4D Clip 实现低成本获取高价值数据，**用以解决“完全从真实数据中积累 corner case 困难且昂贵”的行业难题。毫末将三维重建 NeRF 技术应用在自动驾驶场景重建和数据生成中，通过改变视角、光照、纹理材质的方法，生成高真实感数据。

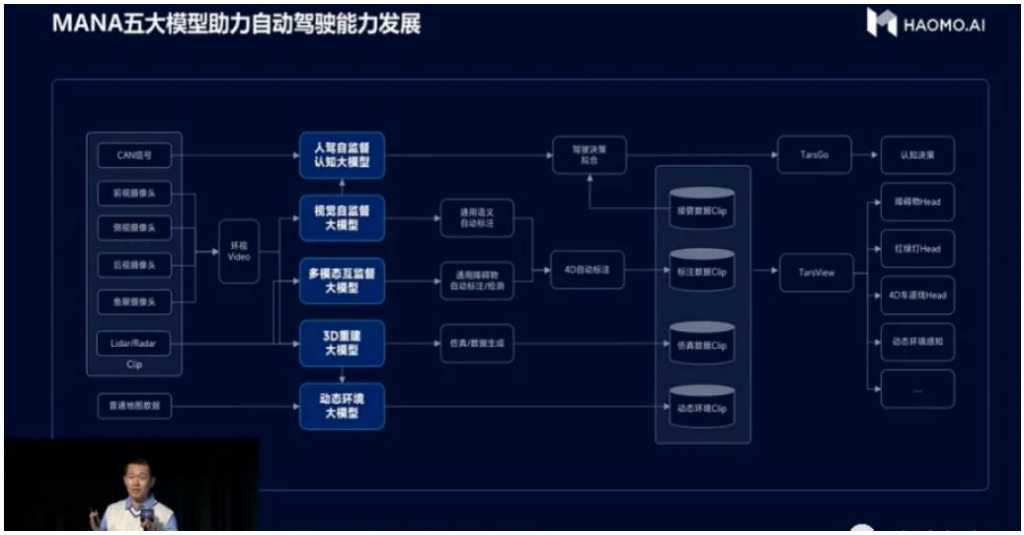
**多模态互监督大模型完成通用障碍物的识别，解决城市多种异形障碍物的稳定检测问题。**动态环境大模型，采用重感知技术路线，降低自动驾驶系统对高精地图的依赖，在 BEV 的 feature map 基础上，以标清地图作为引导信息，使用自回归编解码网络，将 BEV 特征解码为结构化的拓扑点序列，实现车道拓扑预测。人驾自监督认知大模型引入用户真实的接管数据，同时用 RLHF（从人类反馈中强化学习）思路训练一个 reward model 来挑选出更好的驾驶决策。

**图 64：MANA 全景图**




数据来源：毫末智行，东北证券

**图 65：MANA 五大模型**



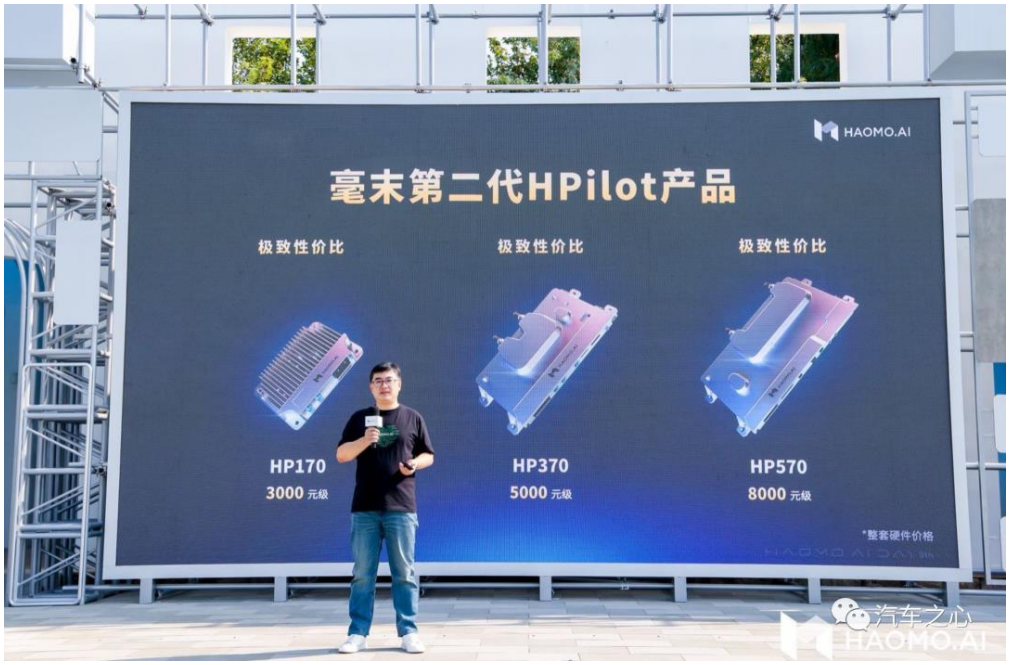

数据来源：毫末智行，东北证券

## 10.2. 降低车端硬件成本助力落地

**毫末智行通过降低车端硬件成本，帮助下游实现落地。目前针对不同场景和成本要求，毫末已经提出了低中高三阶的方案：**

- HP170：针对高速场景，3000 元级的高速无图 NOH，可以实现行泊一体。算力 5TOPS，传感器方案标配 1 个前视相机、4 个鱼眼相机、2 个后角雷达、12 个超声波雷达。
- HP370：针对城市场景，5000 元级的 HP370 可以完成城市记忆行车与记忆泊车。算力 32TOPS，传感器方案比 HP170 的相机摄像头数量翻 2 倍，同时增加了侧视相机、后视相机、前雷达及后角雷达，可以实现学习用户通勤、日常路线。
- HP570：针对城市场景，8000 元级城市全场景无图 NOH，算力可选 72TOPS 和 100TOPS 两款芯片，传感器还支持选配 1 颗激光雷达，可以做到城区道路内通行，全程无图 NOH、全场景智能绕障等功能一应俱全。

**图 66：毫末 HPolot**




数据来源：毫末智行，东北证券

## 11. 大疆

大疆车载凭借多年的无人机经验，在智能驾驶领域快速发展，合作的车型宝骏云朵目前实现高速 NOA，下一步计划提供记忆领航选装，实现定制通勤路线上的城区 NOA，目标不依赖高精地图情况下记忆距离达到 100km。

**表 14：大疆成行平台配套车型参数**

| 型号 | 云朵 灵犀版 |
|---|---|
| 传感器 | 视觉 |
| 智驾芯片 | TDA4 |
| 座舱芯片 | MT8666 |
| 摄像头（车外） | 7 |
| 超声波 | 12 |
| 毫米波雷达 | 1 |
| 激光雷达 | 0 |

数据来源：懂车帝，东北证券

**图 67：宝骏云朵**




数据来源：懂车帝，东北证券

11.1. 高性价比方案

**大疆车载方案是一款算力门槛低、功能丰富、传感器配置简洁高效的智能驾驶解决方案。**方案算力低至 32TOPS，有效实现多种智能驾驶场景，包括主动安全、行车辅助、泊车辅助、记忆泊车、记忆行车、高速领航驾驶等功能；基础配置为 7V，包括一对前视惯导立体双目摄像头、一个后视单目摄像头及四个环视鱼眼摄像头；无需依赖地图，即可实现除城区领航驾驶外的所有功能。当该方案算力升级至 80TOPS 后，再增加两个侧视单目摄像头提升侧方动态车辆检测，可以满足路口左右转、掉头、环岛通行等场景观测需求，通过无图方式实现包括城区领航驾驶在内的所有功能。此外，该方案可进一步支持算力扩展至 200 TOPS，此方案下能同时扩展毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、高精度地图等传感器，以增强系统的安全冗余，提升高级 L2+功能的体验舒适度。

**图 68：大疆车载方案**




数据来源：大疆车载，东北证券

**图 69：大疆 7V 方案**




数据来源：大疆车载，东北证券

## 11.2. 感知核心：惯导双目摄像头

大疆车载的成行平台最核心的感知器件为惯导双目摄像头，通过双目观测数据和 BEV 感知融合，完成实时三维场景和道路拓扑构建和视觉惯性里程计，生成本车位姿数据。

**图 70：大疆惯导双目摄像头参数**




数据来源：大疆车载，东北证券

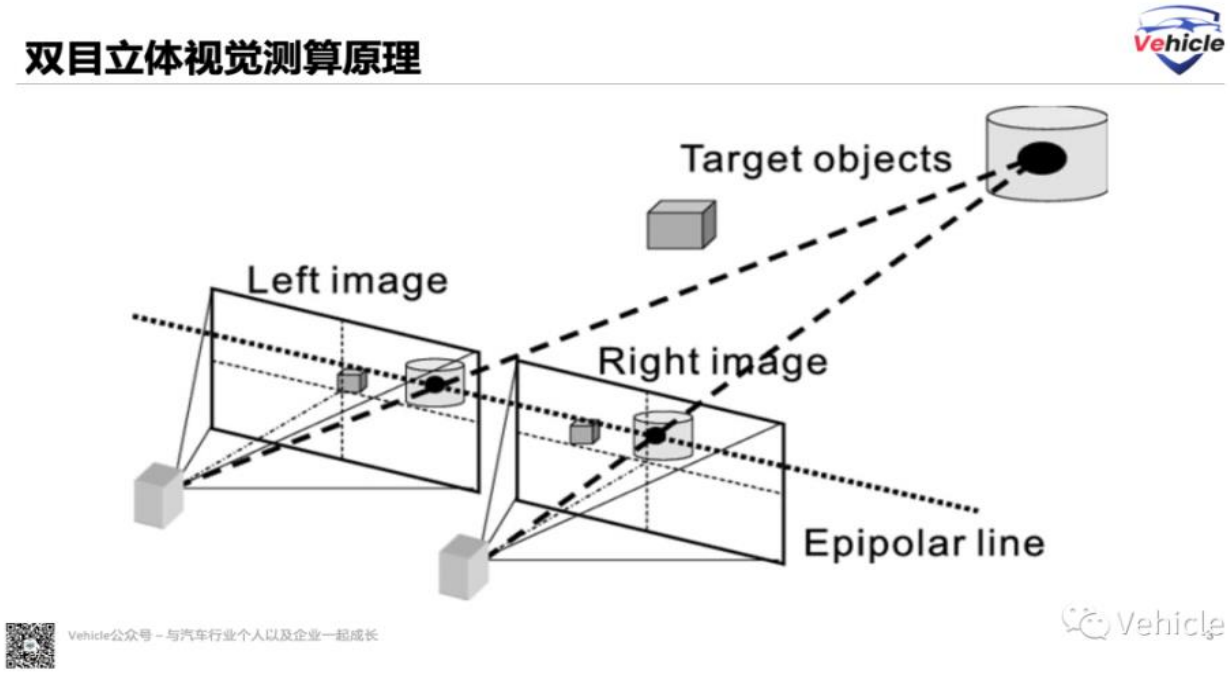
图 71：大疆车载惯导双目产品




数据来源：Vehicle，东北证券

惯导双目中的双目摄像头以及 IMU 充当双目视觉惯性里程计（VIO）。VIO 是一种将视觉和惯性传感器数据结合起来实时估计设备或车辆位置和方向的技术，用于在室内、室外甚至一些极端环境中进行定位和导航。VIO 通过分析摄像头捕捉到的连续图像流，结合惯性测量单元 (IMU) 的数据，估计相机的运动轨迹，并计算出相机相对于起始位置的坐标和方向等姿态信息。相比于友商等采用的单目记忆泊车，双目 VIO 技术能获取深度信息，简化深度图像获取难度，降低建图难度。

图 72：双目立体视觉测算原理

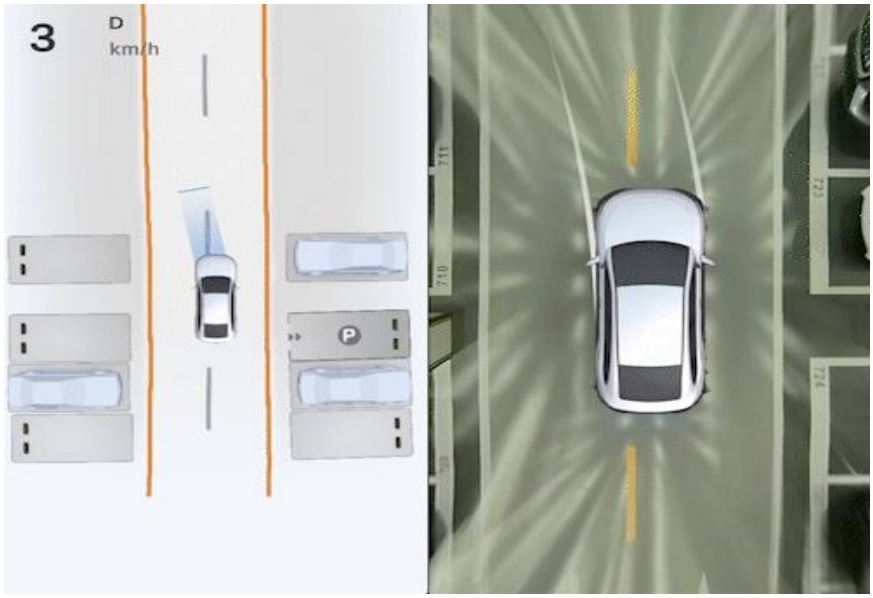



数据来源：Vehicle，东北证券

大疆对传统的鱼眼摄像头进行性能升级，采用 4 个超级鱼眼摄像头替代传统 4 个侧视+4 个环视的高阶 360 度感知方案，支持大 FOV 视角以及 80 米的环视检测距离。相比激光雷达、Occupancy 算法获取的 3D 信息，大疆的惯导双目方案 BOM 最低，继承双目摄像头和惯性测量单元，融合双目感知的 3D 信息和由 IMU 提供的时序信息，构建出具有时空维度的 4D 场景，从而系统实现类似于传统雷达的功能，包括获取其他交通参与者的速度和方向等关键信息。在智能驾驶方面，通过与后视摄像头的协同作用，系统能够实现所需的目标物检测，准确测量动态和静态的距离，并为 VSLAM 提供了 VIO、BEV 算法和完整的 4D 数据，实现闭环控制，有效减少了传感器成本和算力需求。

通过 BEV 算法和行泊一体的摄像头复用，大疆在一套决策规控算法上同时实现行车和泊车，大疆将其称为全场景 OSP（Open Space Planning）决策规划技术，其逻辑是通过搜寻驾驶可用空间，然后植入风险规划或者防御性驾驶等规则，进行运动路径规划控制。

**图 73：大疆泊车规控**




数据来源：大疆车载，东北证券

## 12. 投资建议

伴随着小鹏、华为等的城区 NOA 方案落地，以及小米、比亚迪、极氪、理想等车企智驾功能的发布，2024 年将是国内智能驾驶的爆发年。**目前新能源车的智驾功能可类比燃油车时代的发动机技术的地位，对车企的品牌价值具有重要的影响，因此车企有足够的动力在供给端加大投入。**我们认为行业预计会经历以下变化：

1. 供给端井喷：随着数据的采集，算法的进步，智驾有望同时实现成本的下降和功能的提升，因此带动智驾车型的供给爆发式增长：中低价格段产品提升 L2 功能的覆盖率并向高速领航过渡，中高价格段产品逐步实现高速领航的落地，高价格段的产品陆续开通城区 NOA 的功能。

2. 需求端开始起步：目前智驾体验者少，排斥者多，但体验者大多以正向评价为主。今年华为、小米等具备强大市场号召力的玩家对消费者的认知提升起到了一定作用，后续供给端改善后智驾体验者大幅增加，预计逐渐迎来需求端的变化拐点。

根据以上几点，我们看好智能驾驶渗透率的持续提升。

## 13. 风险提示

**智驾需求不及预期。**目前智能驾驶尚处于行业发展期，方案和功能仍需进步，存在消费端的需求增长较慢不及预期的风险。

**行业竞争加剧。**智能驾驶产业中方案商、整车厂、中间环节玩家众多，存在竞争不断加剧的风险。

**研究团队简介：**

周颖：伯明翰大学国际商业学硕士，现任电力设备新能源组证券分析师，2019 年加入东北证券。

**分析师声明**

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

**投资评级说明**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票投资评级说明 | 买入 | 未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。 | 投资评级中所涉及的市场基准：<br><br>A 股市场以沪深 300 指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。 |
| | 增持 | 未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。 | |
| | 中性 | 未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。 | |
| | 减持 | 未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。 | |
| | 卖出 | 未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。 | |
| 行业投资评级说明 | 优于大势 | 未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场基准。 | |
| | 同步大势 | 未来 6 个月内，行业指数的收益与市场基准持平。 | |
| | 落后大势 | 未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场基准。 | |

**重要声明**

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

**东北证券股份有限公司**

**网址：http://www.nesc.cn 电话：95360,400-600-0686 研究所公众号：dbzqyanjiusuo**

| 地址 | 邮编 |
| --- | --- |
| 中国吉林省长春市生态大街 6666 号 | 130119 |
| 中国北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 | 100033 |
| 中国上海市浦东新区杨高南路 799 号 | 200127 |
| 中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D | 518038 |
| 中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼 | 510630 |